

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Portal de Conteúdo / Blog MOVE.ON

Arquitetura, requisitos, casos de uso, classes, banco de dados, segurança, operação e manutenção



Versão do documento: 2.0

Data de referência: 5 de setembro de 2026

Base documental: código-fonte e schema efetivamente implementados

Sumário

1. Visão geral
2. Arquitetura e decisões técnicas
3. Casos de uso
4. Diagrama e catálogo de classes
5. Modelagem completa do banco
6. Interface e funcionalidades
7. Segurança e integrações
8. Variáveis de ambiente
9. Estrutura do projeto
10. Rotas e contratos HTTP
11. Catálogo de classes e funções
12. Operação, implantação e manutenção
13. Matriz de rastreabilidade
14. Glossário
15. SQL completo e histórico de migrations

Controle e orientação do documento

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Estabelecer a finalidade, o público e os limites desta especificação.	Controle de versão, leitores esperados, fontes de verdade e convenções gráficas.

Item	Definição
Documento	Especificação Técnica do Portal de Conteúdo / Blog MOVE.ON
Versão	2.0 — evolução integral do portal, segurança, integrações e dados
Data de referência	5 de setembro de 2026
Estado descrito	Implementação existente no repositório, migrations 0001 a 0022
Público-alvo	Desenvolvedores, arquitetos, DevOps, QA, segurança, produto e manutenção
Fontes de verdade	Código TypeScript/React, SQL das migrations, .env.example, Docker Compose e scripts
Tratamento de segredos	Apenas nomes e finalidades; valores reais do .env não são reproduzidos

Como utilizar esta documentação

- Para compreender o produto: leia Visão geral, Requisitos e Interface.
- Para alterar código: consulte Arquitetura, Classes e Catálogo de funções.
- Para alterar persistência: consulte Modelagem do banco, índices e migrations.
- Para implantar: consulte Variáveis de ambiente, Estrutura e Operação.
- Para revisar riscos: consulte Segurança, limites de produção e testes recomendados.

Convenções visuais

Convenção	Significado
Vermelho #fe3000	Acento institucional e destaque de títulos, cabeçalhos e fronteiras.
<<Fronteira>>	Elemento que recebe ou apresenta interação ao usuário/sistema externo.
<<Controle>>	Elemento que coordena regras, fluxo de aplicação ou persistência.
<<Entidade>>	Informação persistida ou objeto conceitual do domínio.
Seta contínua	Dependência, chamada ou fluxo de dados.
Tabela vermelha/cinza	Cabeçalho de consulta rápida e linhas alternadas para leitura.

1. Visão geral

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Apresentar o problema, o produto e suas fronteiras.	Objetivos, escopo, atores, requisitos funcionais e atributos de qualidade.

O MOVE.ON é um portal de conteúdo responsivo com área pública, leitura individual de artigos e dashboard administrativo protegido. O produto centraliza publicação, categorização, agendamento, mídia, SEO, compartilhamento, newsletter, identidade visual, perfil administrativo e métricas confiáveis em uma única base PostgreSQL.

1.1 Objetivos

- Publicar conteúdo acessível e otimizado para busca e compartilhamento.
- Oferecer administração segura sem cadastro público.
- Manter métricas reais, excluindo robôs, administradores e duplicidades diárias.
- Escalar a leitura por cache, índices, busca textual e paginação por cursor.
- Facilitar manutenção com módulos e nomenclaturas em português do Brasil.

1.2 Escopo funcional

- Portal inicial com destaque, feed incremental, categorias, busca e newsletter.
- Página canônica por slug com conteúdo formatado, SEO e compartilhamento.
- Dashboard: visão geral, publicações, editor, categorias, métricas, newsletter, aparência e administrador.
- PostgreSQL, migrations, seed, Docker Compose e instalador Ubuntu.
- Páginas institucionais Quem Somos, O que resolvemos, Contato, Política de Privacidade e Termos de Uso.
- Carrossel de parceiros administrável e desativável.
- Caixa de contato com FTS, cursor, estados, resposta, arquivamento, exclusão, notificação SSE e encaminhamento SMTP.
- Reações de gostei protegidas por visitante e limite de origem.
- Storage local ou S3 com IAM Role/chaves, entrega privada, otimização e limpeza automática de órfãos.
- Google Analytics 4 condicionado ao consentimento e logs OpenTelemetry via OTLP/HTTP.
- Redis para fila assíncrona, PostgreSQL como fonte de verdade e proxy Caddy/NGINX escolhido sem invadir outras aplicações.

1.3 Requisitos

ID	Requisito	Tipo
RF01	Listar publicações publicadas e destaques	Funcional
RF02	Pesquisar por título, resumo, conteúdo e categoria	Funcional
RF03	Filtrar por múltiplas categorias	Funcional

ID	Requisito	Tipo
RF04	Carregar feed por scroll infinito	Funcional
RF05	Ler artigo em URL amigável	Funcional
RF06	Compartilhar em redes sociais	Funcional
RF07	Cadastrar e cancelar newsletter	Funcional
RF08	Autenticar administrador	Funcional
RF09	Criar, visualizar, editar, excluir, agendar e arquivar publicação	Funcional
RF10	Gerenciar categorias	Funcional
RF11	Configurar identidade e cores	Funcional
RF12	Gerenciar perfil e revogar sessões ao trocar senha	Funcional
RF13	Consultar métricas confiáveis	Funcional
RF14	Editar conteúdo rico com imagens, vídeos e código	Funcional

Requisitos não funcionais: acessibilidade para baixa visão; responsividade; validação exclusiva no backend; cookies HttpOnly/Secure/SameSite; prevenção de XSS, CSRF e upload malicioso; SEO; desempenho; rastreabilidade; configuração externa por ambiente; disponibilidade compatível com implantação em VPS Ubuntu.

1.4 Atores e responsabilidades

Ator	Responsabilidade	Limite de acesso
Leitor	Descobrir, pesquisar, filtrar, ler, compartilhar e assinar/cancelar newsletter.	Somente recursos públicos.
Administrador	Gerir conteúdo, taxonomia, métricas, newsletter, identidade e perfil.	Rotas protegidas por sessão.
Agendador interno	Publicar itens vencidos e iniciar processamento da fila.	Processo interno sem interface pública.
Servidor SMTP	Receber e encaminhar mensagens profissionais.	Somente saída de e-mail configurada.
Crawler social/busca	Consumir HTML, metadados, sitemap e robots.	Conteúdo publicado e indexável.

1.5 Atributos de qualidade

Atributo	Como é atendido	Indicador esperado
Desempenho	FTS/GIN, cursor, lotes limitados, cache, lazy loading e mídia otimizada.	Baixo tempo de resposta e transferência proporcional ao viewport.
Segurança	Zod, sanitização, queries parametrizadas, cookies seguros, bcrypt e upload validado.	Entrada inválida recusada pelo backend.
Acessibilidade	Fontes e controles grandes, contraste, texto alternativo, foco e interface responsiva.	Navegação compreensível por teclado e baixa visão.
Manutenibilidade	Módulos por domínio, nomes em português e migrations incrementais.	Mudanças localizadas e rastreáveis.
Confiabilidade	Transações, constraints, fila persistente e métricas sem falsos positivos.	Estado consistente após falhas parciais.

2. Arquitetura e decisões técnicas

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Explicar como a solução é dividida e por que as tecnologias foram escolhidas.	Camadas, comunicação, decisões REST/FTS/cursor, mídia, SEO e critérios para evolução.

MOVE.ON — Arquitetura integrada

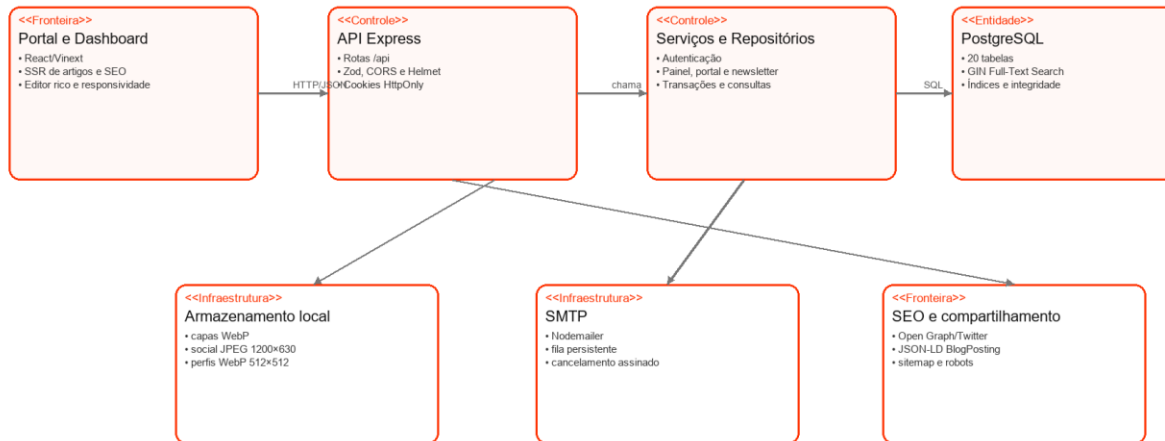


Figura 1 — Arquitetura lógica integrada do MOVE.ON.

Elemento visual	Interpretação funcional
Portal e Dashboard	Fronteiras React/Vinext. Exibem dados, coletam ações e nunca substituem a validação do servidor.
API Express	Ponto central de autenticação, autorização, validação, segurança HTTP e contratos JSON.
Serviços e Repositórios	Coordenam regras de negócio e isolam consultas/transações PostgreSQL.
PostgreSQL	Fonte de verdade de conteúdo, sessões, configurações, métricas e newsletter.
Armazenamento	Mantém arquivos gerenciados em diretórios separados por finalidade.
SMTP	Integração externa usada somente pelo processador persistente da newsletter.
SEO e compartilhamento	HTML e metadados consumidos por mecanismos de busca e redes sociais.

2.1 Backend e frontend no mesmo repositório

A solução adota um monorepositório modular: frontend Vinext/React e API Express são processos separados em execução, mas versionados, configurados e implantados juntos. A decisão reduz sobrecarga operacional para a VPS, preserva contratos próximos, unifica scripts, migrations e variáveis, e evita duplicação de tipos e pipelines. Não é um “arquivo único”: o backend está dividido em módulos, controladores, serviços, repositórios, validações e infraestrutura. A separação física

em repositórios só se justificará quando equipes, ciclos de release ou escalabilidade forem independentes.

2.2 REST em vez de GraphQL

Os consumidores atuais possuem consultas previsíveis e endpoints específicos. REST com DTOs pequenos, paginação e cache é mais simples, observável e econômico. GraphQL adicionaria parser, schema, proteção de profundidade/complexidade e risco de N+1 sem ganho mensurável neste domínio. Pode ser introduzido se surgirem múltiplos clientes com composições de dados muito diferentes.

2.3 Full-Text Search em vez de LIKE/ILIKE

LIKE/ILIKE tende a realizar varredura e comparação textual sem relevância linguística, especialmente com curingas iniciais. O MOVE.ON usa tsvector gerado, dicionário português, pesos A/B/C, websearch_to_tsquery e índices GIN. Isso normaliza termos, considera linguagem, melhora precisão e permite localizar candidatos por índice. A consulta também pesquisa o documento das categorias. O resultado é menor CPU, menor latência e escalabilidade superior.

2.4 Cursor em vez de OFFSET

A paginação pública usa cursor baseado em publicado_em. OFFSET exige descartar linhas anteriores e degrada conforme a página cresce; cursor permite continuar a partir do último registro indexado e mantém custo estável. O lote máximo de 30 impede respostas excessivas.

2.5 SSE, Webhooks e tempo real

SSE não foi adotado porque leitura, busca e administração não exigem conexão permanente; mantê-la para cada visitante aumentaria sockets e memória. Webhooks serão adequados quando houver integração externa que precise receber eventos, como provedor de e-mail ou CDN. A newsletter usa fila persistente e processamento periódico, evitando dependência da requisição de publicação.

2.6 Imagens, vídeo e banda

- Capas: WebP até 1600×1000, qualidade 84, rotação por EXIF e sem ampliação.
- Prévia social: JPEG progressivo 1200×630, qualidade 88.
- Perfil: WebP 512×512, leitura sequencial e redução inteligente.
- Conteúdo: loading=lazy e decoding=async; vídeo incorporado apenas por HTTPS e hosts permitidos.
- Arquivos estáticos: cache imutável de 30 dias.
- Cards fora do viewport: content-visibility para reduzir layout e pintura.

2.7 SEO

- Slugs exclusivos com hash criptográfico curto.

- Canonical por artigo, Open Graph, Twitter Card e imagem social.
- JSON-LD BlogPosting, Organization e WebSite.
- sitemap.xml e robots.txt; /admin e /api não indexáveis.
- Título, descrição, categorias, datas, imagem, texto alternativo e idioma pt-BR.

3. Casos de uso

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Descrever objetivos observáveis dos usuários, sem misturar detalhes de implementação.	Atores, pré-condições, fluxo principal, alternativas e resultado esperado.

Casos de uso principais

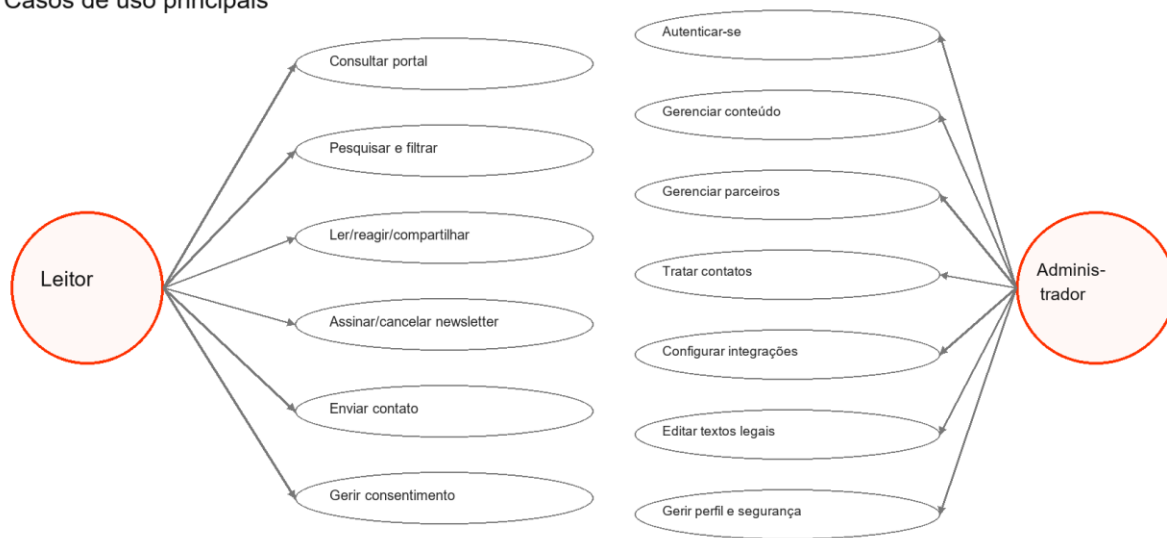


Figura 2 — Atores e casos de uso do portal.

Elemento visual	Interpretação funcional
Leitor	Ator público que consome e distribui conteúdo e controla sua inscrição.
Administrador	Ator autenticado responsável pela operação editorial e institucional.
Elipses centrais	Objetivos de negócio disponibilizados pelo sistema.
Linhas de associação	Indicam quais objetivos cada ator inicia ou utiliza.

Caso	Ator	Pré-condição	Fluxo resumido	Pós-condição
UC01 Consultar portal	Leitor	API e banco disponíveis	Carregar configurações, categorias e primeiro lote; rolar para novos lotes.	Feed exibido com cursor.
UC02 Pesquisar	Leitor	Portal aberto	Informar termos; aguardar debounce; executar FTS; exibir resultados.	Resultados relevantes sem varredura no cliente.
UC03 Ler e compartilhar	Leitor	Publicação publicada	Abrir slug; registrar visualização válida; escolher rede.	Artigo e metadados sociais disponíveis.

Caso	Ator	Pré-condição	Fluxo resumido	Pós-condição
UC04 Newsletter	Leitor	E-mail válido	Inscrever; receber nova publicação; cancelar por token HMAC.	Inscrição ativa ou cancelada.
UC05 Autenticar	Administrador	Conta ativa	Validar limite, credenciais bcrypt, criar token e cookie.	Sessão persistida.
UC06 Publicar	Administrador	Sessão válida	Editar; selecionar categorias/status/destaque; enviar capa; pré-visualizar; salvar.	Publicação persistida e, se publicada, newsletter enfileirada.
UC07 Alterar senha	Administrador	Senha atual correta	Gerar novo bcrypt; atualizar; revogar todas as sessões na mesma transação.	Todos os dispositivos deslogados.
UC08 Consultar métricas	Administrador	Sessão válida	Agregar eventos não robôs, não administrativos e únicos.	Painel de acessos reais.

4. Diagrama e catálogo de classes

Objetivo desta seção

Relacionar responsabilidades de software e dependências principais.

O que será apresentado

Fronteiras, controles, entidades conceituais, métodos e relacionamentos.

Diagrama de classes — visão completa por responsabilidade



Figura 3 — Classes e componentes classificados por estereótipo.

Elemento visual

Faixa superior — Fronteiras

Interpretação funcional

Componentes React e rotas SSR que conversam com usuários ou crawlers.

Elemento visual	Interpretação funcional
Faixa central — Controles	Controladores, serviços e repositórios que executam casos de uso.
Faixa inferior — Entidades	Registros persistentes do domínio e associações entre eles.
Setas verticais	Dependência da camada superior em uma responsabilidade inferior.

Classificação adotada: <<Fronteira>> representa interação com usuário ou sistema externo; <<Controle>> coordena regras, casos de uso e persistência; <<Entidade>> representa estado persistente do domínio. Repositórios foram classificados como controle de persistência, e cada tabela possui uma entidade conceitual correspondente.

Classe/componente	Classificação	Responsabilidade
ControladorAutenticacao	<<Controle>>	Login, consulta/logout, Retry-After e erros não enumeráveis.
ServicoAutenticacao	<<Controle>>	bcrypt uniforme, token, recuperação e encerramento.
RepositorioAutenticacao	<<Controle>>	SQL de administradores e sessões.
LimitadorLogin	<<Controle>>	Bloqueio progressivo persistente por origem e identidade.
ControladorPainel	<<Controle>>	CRUD, uploads, perfil, métricas, newsletter e parceiros.
RepositorioPainel	<<Controle>>	Transações, FTS administrativo e referências de mídia.
ControladorContato	<<Controle>>	Recebimento, consulta, estado, resposta e exclusão.
ServicoContato	<<Controle>>	Antiduplicação, limite, reCAPTCHA e SMTP.
RepositorioContato	<<Controle>>	Configuração, cursor e FTS das mensagens.
RepositorioPortal	<<Controle>>	Feed, cursor, FTS, artigo, eventos, reações e inscrição.
RepositorioIntegracoes	<<Controle>>	Storage, GA4, consentimento, legais e OTLP.
ControladorIntegracoes	<<Controle>>	Validação independente, segredos e testes.
ArmazenamentoObjetos	<<Controle>>	AWS S3, IAM Role/chaves, entrega e exclusão.
LimpezaMidiasServico	<<Controle>>	Reconcilia referências e objetos órfãos.
FilaRedis	<<Controle>>	Fila assíncrona e coordenação com fallback.
ExportadorOpenTelemetry	<<Controle>>	Agrupa logs e envia OTLP/HTTP.
ServicoNewsletter	<<Controle>>	Agenda, enfileira, envia e retenta e-mails.
Portal/Sobre/Solucoes/Contato	<<Fronteira>>	Páginas públicas responsivas e temáticas.
Login	<<Fronteira>>	Formulário acessível com contagem de bloqueio.
Painel	<<Fronteira>>	Shell e navegação administrativa.
PainelIntegracoes	<<Fronteira>>	Storage, GA4 e OTLP independentes.
PainelConteudoLegal	<<Fronteira>>	CKEditor para consentimento, privacidade e termos.
EditorPublicacaoCompleto	<<Fronteira>>	Conteúdo visual e mídia redimensionável.
Compartilhamento	<<Fronteira>>	Redes sociais, reação, topo e retorno.
ControleMigrations	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela controle_migrations.
Administradores	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela administradores.
SessoesAdministrativas	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela sessoes_administrativas.
Categorias	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela categorias.
Publicacoes	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela publicacoes.
PublicacoesCategorias	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela publicacoes_categorias.
Midias	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela midias.
ConfiguracoesPortal	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela configuracoes_portal.
EventosAcesso	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela eventos_acesso.
TermosBusca	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela termos_busca.
InscricoesNewsletter	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela inscricoes_newsletter.
EnviosNewsletter	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela envios_newsletter.
Parceiros	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela parceiros.

Classe/componente	Classificação	Responsabilidade
ReacoesPublicacoes	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela reacoes_publicacoes.
TentativasReacoesPublicacoes	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela tentativas_reacoes_publicacoes.
TentativasAutenticacao	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela tentativas_autenticacao.
BloqueiosAutenticacao	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela bloqueios_autenticacao.
MensagensContato	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela mensagens_contato.
TentativasContato	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela tentativas_contato.
ConsentimentosPrivacidade	<<Entidade>>	Representação conceitual da tabela consentimentos_privacidade.

4.1 Relacionamentos

- Portal → RepositorioPortal por rotas públicas.
- Login → ControladorAutenticacao → ServicoAutenticacao → RepositorioAutenticacao.
- Painel/Editor → ControladorPainel → RepositorioPainel.
- ControladorPainel → ServicoNewsletter ao publicar.
- ServicoNewsletter → Nodemailer e PostgreSQL.
- Administrador 1:N SessaoAdministrativa e Publicacao.
- Publicacao N:N Categoria por PublicacaoCategoria.
- Publicacao 1:N Midia, EventoAcesso e EnvioNewsletter.
- InscricaoNewsletter 1:N EnvioNewsletter.

5. Modelagem completa do banco

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Documentar integralmente a persistência e as regras de integridade.	Entidades, colunas, tipos, chaves, cardinalidades, índices e políticas de exclusão.

Elemento visual	Interpretação funcional
administradores	Raiz do domínio administrativo; vincula sessões, publicações e alterações de configuração.
publicacoes e categorias	Núcleo editorial ligado em N:N por publicacoes_categorias.
eventos_acesso e termos_busca	Telemetria funcional e anonimizada para métricas e análise.
inscricoes/envios_newsletter	Cadastro e fila persistente com rastreamento de tentativas.
midias	Catálogo previsto para arquivos associados a publicações.
controle_migrations	Registro técnico que impede reaplicação de alterações de schema.
contato, reações e consentimentos	Entidades de relacionamento público, engajamento, LGPD e prevenção de abuso.
bloqueios_autenticacao	Estado persistente do bloqueio progressivo por origem e identidade; não depende do navegador.

Documento técnico • uso interno • 12

5.1 controle_migrations

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
nome	varchar(255), PK	Nome do arquivo aplicado
executada_em	timestampz	Auditoria da execução

5.2 administradores

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	uuid, PK	Identificador
nome	varchar(120)	Nome
email	varchar(254), UNIQUE	Login
senha_hash	varchar(255)	Hash bcrypt
ativo	boolean	Habilitação
ultimo_acesso_em	timestampz	Último login
criado_em	timestampz	Criação
atualizado_em	timestampz	Alteração
caminho_foto	varchar(500)	Foto WebP

5.3 sessoes_administrativas

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	uuid, PK	Sessão
administrador_id	uuid, FK	Administrador
token_hash	char(64), UNIQUE	SHA-256 do token
endereço_ip_hash	char(64)	IP anonimizado
agente_usuario	varchar(500)	Cliente
expira_em	timestampz	Expiração
revogada_em	timestampz	Revogação
criada_em	timestampz	Criação

5.4 categorias

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	uuid, PK	Categoria
nome	varchar(80)	Nome
slug	varchar(100), UNIQUE	URL
descricao	varchar(300)	Descrição
ativa	boolean	Visibilidade
criado_em	timestampz	Criação
atualizado_em	timestampz	Alteração
documento_busca	tsvector gerado	FTS português

5.5 publicacoes

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	uuid, PK	Publicação
titulo	varchar(180)	Título
slug	varchar(200), UNIQUE	URL + hash curto
resumo	varchar(500)	Resumo
conteudo	jsonb	HTML higienizado
situacao	enum	rascunho/agendada/publicada/arquivada
destaque	boolean	Destaque
metatitulo	varchar(180)	SEO
metadescricao	varchar(320)	SEO
publicado_em	timestamptz	Publicação
agendado_para	timestamptz	Agendamento
administrador_id	uuid, FK	Responsável
criado_em	timestamptz	Criação
atualizado_em	timestamptz	Alteração
imagem_capa_url	varchar(1000)	Capa WebP/link
imagem_social_url	varchar(1000)	JPEG 1200×630
texto_alternativo_capa	varchar(300)	Acessibilidade/SEO
documento_busca	tsvector gerado	FTS ponderado

5.6 publicacoes_categorias

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
publicacao_id	uuid, PK/FK	Publicação
categoria_id	uuid, PK/FK	Categoria

5.7 midias

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	uuid, PK	Mídia
publicacao_id	uuid, FK	Publicação opcional
tipo	enum	imagem/vídeo/arquivo
nome_original	varchar(255)	Nome recebido
nome_armazenado	varchar(255), UNIQUE	Nome seguro
tipo_mime	varchar(100)	MIME
tamanho_bytes	bigint	Até 50 MiB
largura	integer	Pixels
altura	integer	Pixels
texto_alternativo	varchar(300)	Acessibilidade
ordem	integer	Ordenação
capa	boolean	Indica capa
criado_em	timestamptz	Criação

5.8 configuracoes_portal

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	smallint, PK=1	Registro único
nome	varchar(120)	Nome
descricao	varchar(300)	Descrição
caminho_logo	varchar(500)	Logo
caminho_favicon	varchar(500)	Favicon
atualizado_por	uuid, FK	Administrador
atualizado_em	timestamptz	Alteração
cor_primaria	varchar(7)	Cor principal
cor_fundo_claro	varchar(7)	Fundo claro
cor_fundo_escuro	varchar(7)	Fundo escuro
cor_texto_claro	varchar(7)	Texto claro
cor_texto_escuro	varchar(7)	Texto escuro
newsletter_assunto	varchar(180)	Assunto do modelo
newsletter_texto	text	Corpo do modelo
exibir_carrossel_parceiros	boolean	Carrossel de parceiros
exibir_quem_somos	boolean	Menu institucional
exibir_o_que_resolvemos	boolean	Menu de soluções
exibir_newsletter	boolean	Seção newsletter
exibir_redes_sociais	boolean	Botões sociais
instagram_url	varchar(1000)	Instagram
linkedin_url	varchar(1000)	LinkedIn
email_ativo	boolean	Envio SMTP
smtp_host	varchar(255)	Servidor SMTP
smtp_porta	integer	Porta SMTP
smtp_seguro	boolean	TLS direto
smtp_usuario	varchar(500)	Usuário SMTP
smtp_senha_criptografada	text	Senha cifrada
email_remetente_nome	varchar(180)	Nome do remetente
email_remetente_endereco	varchar(254)	Endereço remetente
email_segredo_cancelamento_criptografado	text	Segredo HMAC cifrado
exibir_contato	boolean	Página de contato
exibir_formulario_contato	boolean	Formulário público
contato_email	varchar(254)	E-mail institucional
contato_telefone	varchar(40)	Telefone
contato_whatsapp	varchar(40)	WhatsApp
contato_endereco	varchar(500)	Endereço
contato_horario	varchar(300)	Horário
encaminhar_contato_email	boolean	Encaminhamento SMTP
recaptcha_ativo	boolean	Proteção reCAPTCHA
recaptcha_chave_site	varchar(500)	Chave pública
recaptcha_chave_secreta_criptografada	text	Chave secreta cifrada
recaptcha_pontuacao_minima	numeric(3,2)	Limiar do reCAPTCHA
armazenamento_modos	varchar(10)	local ou s3

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
s3_endpoint	varchar(500)	Endpoint compatível
s3_regiao	varchar(100)	Região
s3_bucket	varchar(255)	Bucket
s3_autenticacao	varchar(20)	IAM Role ou chaves
s3_chave_acesso_criptografada	text	Access Key cifrada
s3_chave_secreta_criptografada	text	Secret Key cifrada
s3_url_publica	varchar(500)	URL/CDN
s3_forcar_path_style	boolean	Compatibilidade path-style
analytics_ativo	boolean	Ativa GA4
analytics_id_medicao	varchar(30)	ID de medição
consentimento_ativo	boolean	Banner de consentimento
politica_dados_texto	text	Resumo jurídico
permitir_analytics	boolean	Categoria análise
permitir_preferencias	boolean	Categoria preferências
permitir_marketing	boolean	Categoria marketing
otel_ativo	boolean	Exportação OTLP
otel_endpoint	varchar(500)	Endpoint /v1/logs
otel_cabecalhos_criptografados	text	Cabeçalhos cifrados
otel_nome_servico	varchar(120)	service.name
otel_nivel_minimo	varchar(10)	Nível mínimo
consentimento_titulo	varchar(180)	Título do banner
consentimento_texto_html	text	Texto rico do banner
politica_privacidade_html	text	Documento LGPD
termos_uso_html	text	Termos
conteudos_legais_atualizados_em	timestampz	Versão dos textos
politica_privacidade_titulo	varchar(180)	Título privacidade
politica_privacidade_subtitulo	varchar(500)	Subtítulo privacidade
termos_uso_titulo	varchar(180)	Título termos
termos_uso_subtitulo	varchar(500)	Subtítulo termos

5.9 eventos_acesso

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	bigint identity, PK	Evento
tipo	enum	visualização/compartilhamento/busca/categoria
publicacao_id	uuid, FK	Publicação
categoria_id	uuid, FK	Categoria
identificador_visitante_hash	char(64)	Visitante anonimizado
endereco_ip_hash	char(64)	IP anonimizado
agente_usuario	varchar(500)	Cliente
referencia	varchar(1000)	Contexto
dados	jsonb	Extensão

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
ocorrido_em	timestampz	Horário
e_robo	boolean	Filtra robôs
e_administrador	boolean	Filtra equipe

5.10 termos_busca

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	bigint identity, PK	Busca
termo	varchar(200)	Texto
identificador_visitante_hash	char(64)	Visitante
quantidade_resultados	integer	Resultados
pesquisado_em	timestampz	Horário

5.11 inscricoes_newsletter

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	uuid, PK	Inscrição
email	varchar(254), UNIQUE	Destinatário
confirmada	boolean	Estado
token_confirmacao_hash	char(64)	Confirmação
inscrito_em	timestampz	Cadastro
cancelado_em	timestampz	Opt-out

5.12 envios_newsletter

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	bigint identity, PK	Envio
inscricao_id	uuid, FK	Inscrito
publicacao_id	uuid, FK	Publicação
situacao	varchar(20)	pendente/enviando/enviado/falhou
tentativas	smallint	Retentativas
erro	varchar(1000)	Falha
criado_em	timestampz	Fila
enviado_em	timestampz	Entrega

5.13 parceiros

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	uuid, PK	Parceiro
nome	varchar(160)	Nome
caminho_logo	varchar(1000)	Logo
endereco_site	varchar(1000)	Site
ativo	boolean	Visibilidade

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
ordem	integer	Ordem
criado_em	timestamptz	Criação
atualizado_em	timestamptz	Alteração

5.14 reacoes_publicacoes

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	bigint identity, PK	Reação
publicacao_id	uuid, FK	Publicação
identificador_visitante_hash	char(64)	Visitante
endereco_ip_hash	char(64)	Origem
agente_usuario	varchar(500)	Cliente
criado_em	timestamptz	Criação

5.15 tentativas_reacoes_publicacoes

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	bigint identity, PK	Tentativa
endereço_ip_hash	char(64)	Origem
criado_em	timestamptz	Momento

5.16 tentativas_autenticacao

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	bigint identity, PK	Auditoria
origem_hash	char(64)	Origem
identidade_hash	char(64)	Conta normalizada
sucesso	boolean	Resultado
ocorrido_em	timestamptz	Momento

5.17 bloqueios_autenticacao

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
tipo	varchar(12), PK	origem/identidade
chave_hash	char(64), PK	Identificador protegido
falhas_acumuladas	integer	Falhas no nível
nivel_bloqueio	integer	Escalonamento
bloqueado_ate	timestamptz	Prazo autoritativo
ultima_falha_em	timestamptz	Última falha
atualizado_em	timestamptz	Alteração

5.18 mensagens_contato

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	uuid, PK	Mensagem
nome	varchar(120)	Remetente
email	varchar(254)	E-mail
empresa	varchar(160)	Empresa
cargo	varchar(120)	Cargo
cliente_sap	varchar(10)	sim/não/não sei
assunto	varchar(180)	Assunto
mensagem	text	Conteúdo
situacao	varchar(12)	nova/lida/respondida/arquivada
ip_hash	char(64)	Origem
conteudo_hash	char(64)	Antiduplicação
agente_usuario	varchar(500)	Cliente
pontuacao_recaptcha	numeric(4,3)	Avaliação
criado_em	timestamptz	Recebimento
lido_em	timestamptz	Leitura
respondido_em	timestamptz	Resposta
arquivado_em	timestamptz	Arquivo
resposta	text	Resposta enviada
respondido_por	uuid, FK	Administrador
busca	tsvector gerado	FTS

5.19 tentativas_contato

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	bigserial, PK	Tentativa
ip_hash	char(64)	Origem
aceito	boolean	Resultado
motivo	varchar(60)	Decisão
criado_em	timestamptz	Momento

5.20 consentimentos_privacidade

Coluna	Tipo/restrição	Finalidade
id	bigserial, PK	Consentimento
visitante_hash	char(64)	Visitante
versao_politica	char(64)	Versão jurídica
analytics	boolean	Análise
preferencias	boolean	Preferências
marketing	boolean	Marketing
ip_hash	char(64)	Origem
agente_usuario	varchar(500)	Cliente
criado_em	timestamptz	Registro

5.21 Relacionamentos, índices, integridade e retenção

Origem	Destino	Cardinalidade	Política de exclusão
administradores	sessoes_administrativas	1:N	CASCADE
administradores	publicacoes	1:N	RESTRICT
administradores	configuracoes_portal	1:0..1	SET NULL
administradores	mensagens_contato	1:N respostas	SET NULL
publicacoes	publicacoes_categorias	1:N	CASCADE
categorias	publicacoes_categorias	1:N	RESTRICT
publicacoes	midias	1:N	CASCADE
publicacoes	eventos_acesso	1:N	SET NULL
categorias	eventos_acesso	1:N	SET NULL
publicacoes	envios_newsletter	1:N	CASCADE
inscricoes_newsletter	envios_newsletter	1:N	CASCADE
publicacoes	reacoes_publicacoes	1:N	CASCADE

- GIN em publicacoes.documento_busca, categorias.documento_busca e mensagens_contato.busca.
- Índices por cursor em feed e mensagens evitam OFFSET crescente.
- Unicidade diária impede visualizações duplicadas nas métricas.
- Reação única combina publicação e visitante anônimo.
- Bloqueios de autenticação possuem chave composta tipo + hash e índice de expiração.
- Tabelas de tentativas sustentam auditoria e proteção contra abuso.
- As URLs de mídia são referências; binários permanecem no storage local ou S3.

6. Interface e funcionalidades

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Explicar a experiência visual e a função de cada área apresentada.	Portal, login, dashboard, componentes, comportamento responsivo e estados visuais.

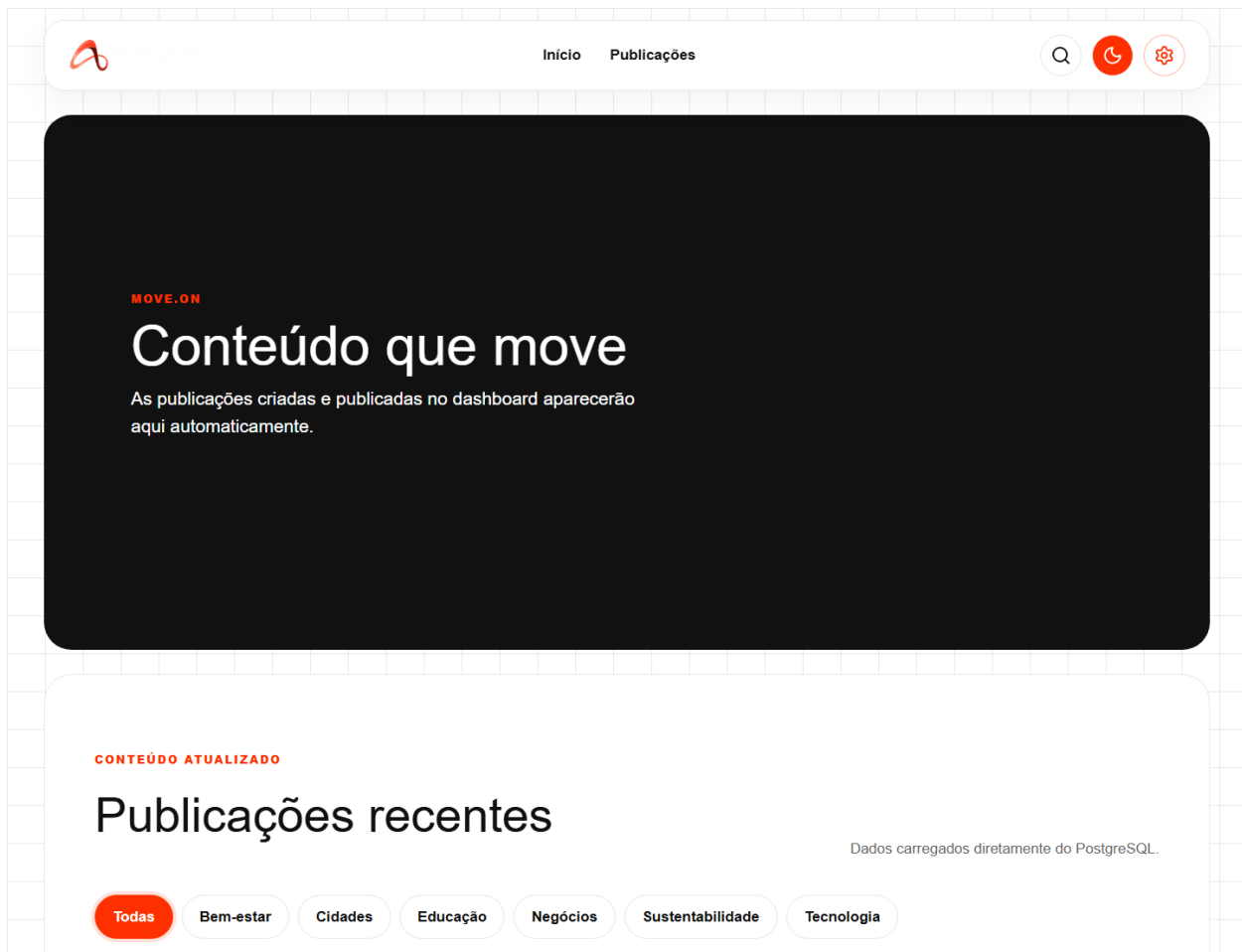


Figura 5 — Portal público: cabeçalho, busca modal, tema, acesso administrativo, destaque, categorias e feed incremental.

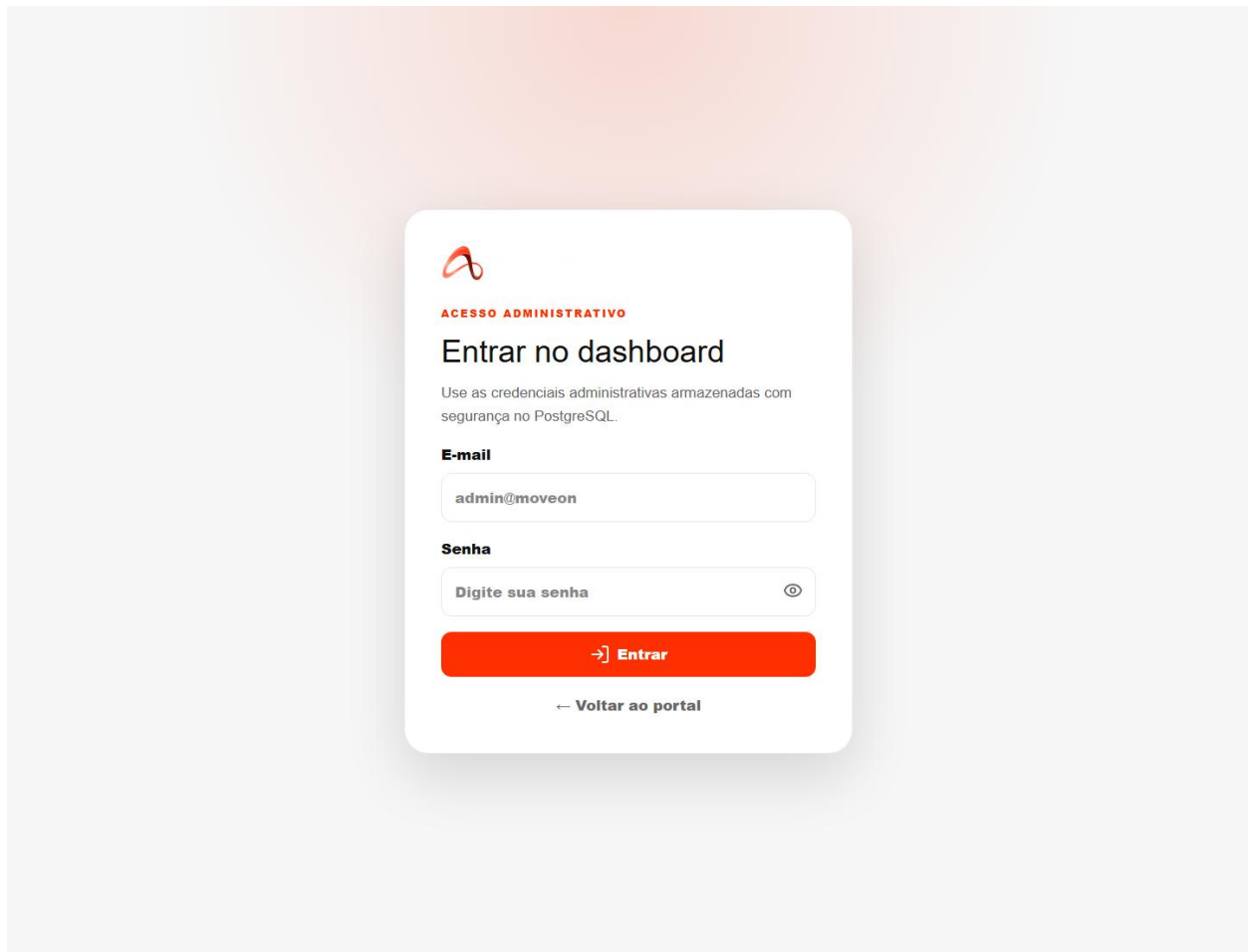


Figura 6 — Login: campos acessíveis, visualização de senha, proteção por limite de tentativas e sessão HttpOnly.

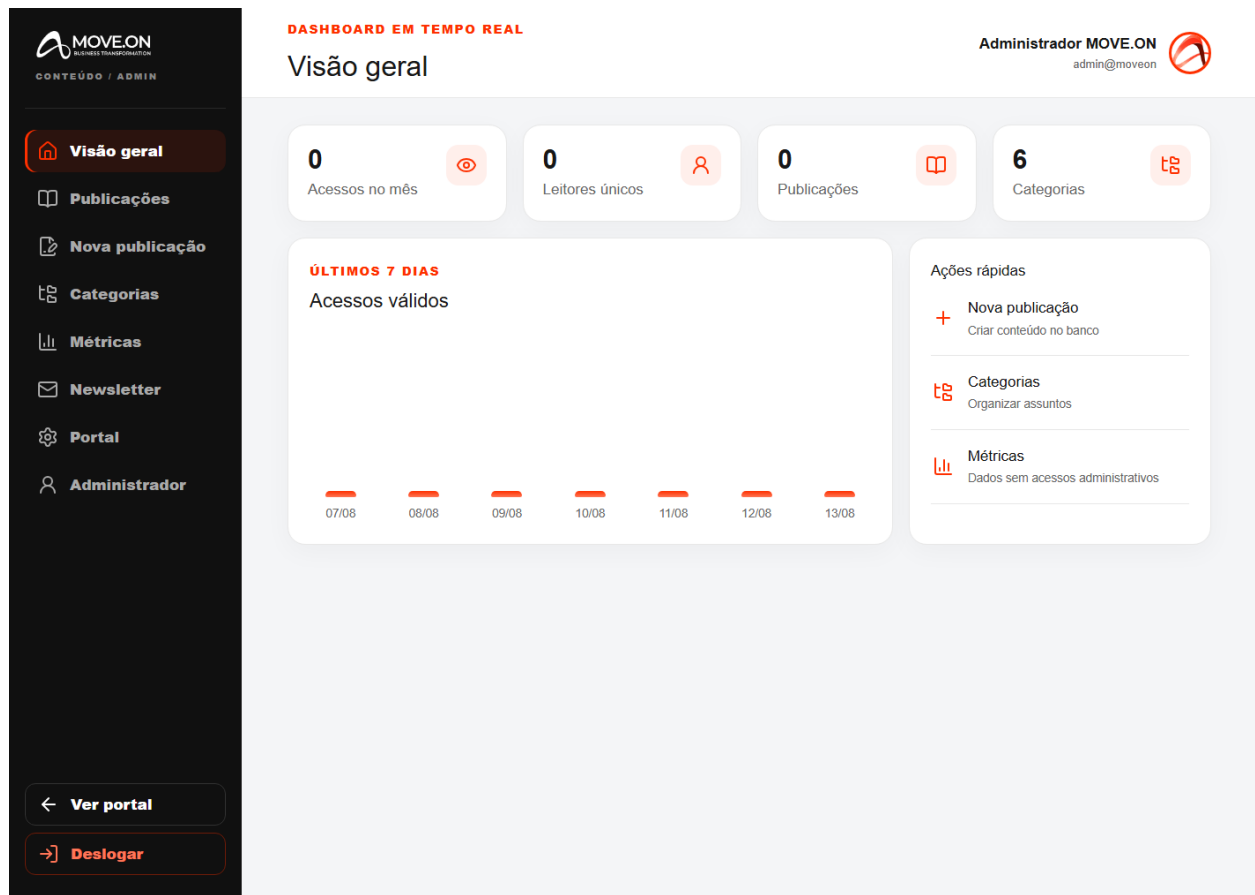


Figura 7 — Dashboard: métricas reais, gráfico, atalhos, navegação, perfil e logout.

6.1 Portal público

- Busca oculta em modal moderno; consulta FTS após debounce.
- Tema claro/escuro com preferências visuais e fundo quadriculado.
- Cards fixos, clicáveis, hover vermelho e categorias interativas.
- Scroll infinito e botão de topo apenas após rolagem.
- Restauração da posição ao voltar de um artigo.

6.1.1 Leitura orientada da tela pública

Elemento	Função	Comportamento visual
Marca	Identifica o portal e retorna ao início.	Logo no canto esquerdo com área de clique ampla.
Navegação	Acessa início e publicações.	Links centrais; menu compacto em telas pequenas.
Busca	Pesquisa título, resumo, conteúdo e categoria.	Ícone abre modal sobreposto, sem deslocar o cabeçalho.
Tema	Alterna claro e escuro.	Botão circular e cores/fundo atualizados.
Administração	Atalho para /admin.	Engrenagem à direita do botão de tema.
Destaque	Promove conteúdo editorial prioritário.	Bloco grande com imagem, texto e CTA visível.
Categorias	Refina o feed.	Pílulas com hover e estado ativo vermelho.
Cards	Resume cada publicação.	Altura uniforme, ponteiro de mão e borda

Elemento	Função	Comportamento visual
		animada.
Scroll infinito	Continua o feed sem paginação manual.	Sentinela solicita lotes por cursor.
Topo	Retorna rapidamente ao início.	Botão vermelho exibido somente após rolagem.

6.2 Dashboard

- Editor rico: headings, listas, alinhamento, links, remoção de links, fonte, tamanho, cores, código, imagem e vídeo redimensionáveis.
- Estados: rascunho, agendada, publicada e arquivada; destaque e múltiplas categorias.
- Upload ou URL de capa, pré-visualização e exclusão de arquivos gerenciados.
- Configuração de logo, favicon, cores, nome e descrição.
- Perfil com foto otimizada; e-mail/senha protegidos pela senha atual.
- Newsletter paginada, modelo editável e cancelamento automático.

6.2.1 Leitura orientada do login e dashboard

Elemento	Função	Regra relevante
Login	Inicia sessão administrativa.	Erro genérico, limite de tentativas e opção de revelar senha.
Menu lateral	Organiza os módulos administrativos.	Item atual destacado; compacto em telas pequenas.
Cabeçalho	Mostra contexto, nome, e-mail e foto.	Foto vem do estado persistido do administrador.
Cartões de métricas	Sintetizam acessos, leitores, publicações e categorias.	Excluem robôs e administradores.
Gráfico	Apresenta evolução de acessos válidos.	Série temporal diretamente agregada no banco.
Ações rápidas	Reduz passos para tarefas frequentes.	Atalhos para publicação, categorias e métricas.
Logout	Encerra somente a sessão atual.	Revoga token no banco e expira cookie.
Troca de senha	Atualiza credencial crítica.	Revoga todas as sessões, inclusive a atual.

7. Segurança

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Explicar controles preventivos, detectivos e de recuperação.	Entradas, sessão, senha, upload, conteúdo HTML, privacidade, HTTP e recomendações de produção.

- Backend valida todas as entradas com Zod strict; frontend não é fonte de confiança.
- HTML higienizado por allowlist; links recebem noopener noreferrer; iframes limitados a YouTube/Vimeo HTTPS.
- Upload em memória com limite de bytes, magic bytes via file-type, nome UUID e recompressão Sharp.
- Cookies HttpOnly, SameSite configurável, Secure em produção, Path=/ e expiração.
- Tokens nunca são persistidos em claro; apenas SHA-256.
- Senhas bcrypt com custo configurável; troca revoga todas as sessões atomicamente.
- Helmet, CORS restrito, JSON limitado e x-powered-by desativado.

- Eventos armazenam hashes de IP/visitante; robôs e administradores são marcados e excluídos das métricas.
- Consultas parametrizadas evitam injeção SQL.
- Segredos ficam no .env, ignorado pelo Git; documentação não deve registrar valores reais.

7.1 Matriz de ameaças e controles

Risco	Controle implementado	Resultado
Injeção SQL	Parâmetros posicionais do driver pg.	Entrada não é concatenada ao SQL.
XSS persistente	sanitize-html por allowlist e iframe restrito.	Conteúdo perigoso é removido antes de persistir.
Roubo de sessão por script	Cookie HttpOnly e token somente em hash no banco.	JavaScript não lê o cookie; vazamento do banco não expõe token em claro.
CSRF	SameSite configurável, CORS restrito e JSON estrito.	Redução de requisições autenticadas entre origens.
Força bruta	Estado PostgreSQL por origem e identidade, limiar, concorrência e bcrypt.	Bloqueio progressivo de 60 s até o teto configurado em dias; cookies não o removem.
Upload malicioso	Limite de bytes, magic bytes, recompressão e nome UUID.	Arquivo original não é servido diretamente.
Falso positivo em métricas	Deteção de robô/admin e unicidade diária.	Indicadores refletem audiência pública válida.
Sessão antiga após senha nova	Revogação global na mesma transação da senha.	Todos os dispositivos precisam autenticar novamente.

7.2 Limites e recomendações de produção

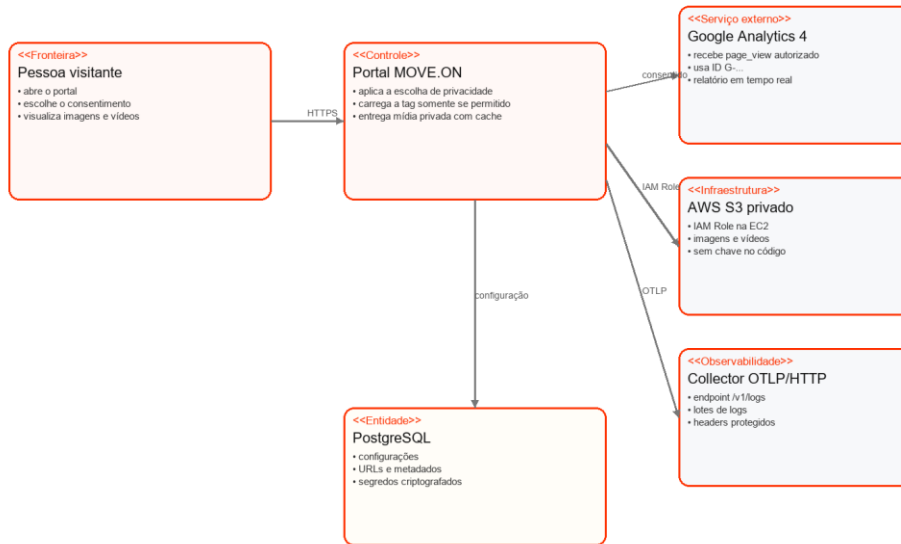
- COOKIE_SEGURO=true atrás de HTTPS.
- Rotacionar ADMIN_SENHA, POSTGRES_SENHA, SMTP_SENHA e EMAIL_SEGREDO_CANCELAMENTO.
- Persistir uploads em volume/backups ou armazenamento de objetos em escala horizontal.
- Aplicar reverse proxy com TLS, compressão, rate limiting distribuído e CDN.
- Monitorar fila, pool, latência, erros e espaço em disco.

7.3 Manual completo das integrações externas

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Explicar, em linguagem acessível, como armazenamento, medição de audiência e observabilidade se conectam ao portal.	Conceitos, decisões, configuração no dashboard, exemplos seguros, testes, mensagens de erro e procedimentos de recuperação.

As integrações ficam em Dashboard > Integrações. Cada serviço possui o próprio botão Salvar. Essa separação é intencional: salvar o armazenamento não altera o Google Analytics, e salvar o Analytics não altera o OpenTelemetry. Para uma pessoa não técnica, a melhor analogia é imaginar três tomadas independentes: uma guarda arquivos, outra mede visitas autorizadas e a terceira envia registros técnicos para a equipe de operação.

Integrações externas — visão para operação



Ideia central: o painel liga e configura cada serviço separadamente; o backend valida, protege segredos e testa a conexão.

Figura 8 — Como as integrações externas se relacionam sem compartilhar responsabilidades ou segredos.

Elemento visual	Interpretação funcional
Pessoa visitante	Acessa o conteúdo, escolhe preferências de privacidade e recebe mídias públicas do portal.
Portal MOVE.ON	Aplica regras, valida configurações e impede que o navegador receba credenciais administrativas.
Google Analytics 4	Recebe somente eventos autorizados pela escolha de análise e desempenho.
AWS S3 privado	Guarda imagens e vídeos; a IAM Role autoriza a EC2, não o navegador do visitante.
Collector OTLP/HTTP	Recebe logs técnicos em lote para observabilidade interna.
PostgreSQL	Guarda configurações, metadados e versões criptografadas de segredos; não guarda os arquivos S3.

7.3.1 Armazenamento: local ou AWS S3

Armazenamento é o local físico ou lógico onde ficam imagens e vídeos. O PostgreSQL guarda informações como título, URL e relacionamento com a publicação, mas não deve receber o conteúdo binário de arquivos grandes. O MOVE.ON oferece dois modos para permitir uma implantação simples em uma única VPS e uma implantação escalável em nuvem.

Modo	Quando usar	Vantagem principal	Responsabilidade operacional
Storage local	Ambiente pequeno, homologação ou VPS única.	Configuração simples e sem serviço externo.	Fazer backup da pasta uploads e garantir espaço em disco.
AWS S3 / compatível	Produção, grande volume, vídeos, múltiplas instâncias ou CDN.	Escala, durabilidade e separação entre aplicação e mídia.	Configurar bucket, acesso IAM, retenção, custo e entrega pública controlada.

Escolher S3 no painel não move automaticamente arquivos locais antigos. A migration 0021 converte URLs diretas do bucket privado para a rota segura do portal quando a configuração já

contém o bucket, mas uma migração entre provedores deve sempre ser planejada e conferida antes de apagar a origem.

7.3.2 Campos do S3 explicados sem jargão

Campo	O que significa	Exemplo ou orientação
Modo	Escolhe se novos arquivos ficam na própria VPS ou em armazenamento de objetos.	AWS S3 / compatível para produção em EC2.
Endpoint S3	Endereço alternativo usado por MinIO, Cloudflare R2 ou outro provedor compatível.	Na AWS oficial, deixar vazio.
Região	Localidade AWS onde o bucket foi criado.	us-east-1, sa-east-1 etc. Deve ser exatamente a região do bucket.
Bucket	Nome único do recipiente de arquivos. Não é o texto de exemplo do campo.	moveon-portal-media-prod.
URL pública/CDN	Endereço opcional de CloudFront ou CDN usado pelos navegadores.	Deixar vazio enquanto o bucket privado for servido pelo backend.
Autenticação	Forma como o backend prova à AWS que possui permissão.	IAM Role na EC2 ou Access Key + Secret Key.
Forçar path-style	Formato antigo/compatível em que o bucket aparece no caminho da URL.	Desativado na AWS S3; ativar apenas se o provedor exigir.

7.3.3 Modo recomendado: EC2 com IAM Role

IAM Role é uma identidade temporária entregue pela AWS à máquina EC2. Ela elimina a necessidade de copiar Access Key e Secret Key para o painel ou para o arquivo .env. O SDK renova as credenciais temporárias automaticamente. Isso reduz o risco de vazamento e facilita a revogação centralizada.

No dashboard, preencher assim: Modo = AWS S3 / compatível; Endpoint = vazio; Região = região real do bucket; Bucket = nome exato; URL pública/CDN = vazio enquanto não houver CDN; Autenticação = IAM Role / credenciais automáticas; Forçar path-style = desligado.

A função vinculada à EC2 precisa confiar no serviço `ec2.amazonaws.com` e possuir somente as permissões necessárias. Exemplo de política; substitua `NOME-DO-BUCKET` pelo nome real:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetBucketLocation"],
      "Resource": "arn:aws:s3:::NOME-DO-BUCKET"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:PutObject", "s3:GetObject", "s3:DeleteObject"],
      "Resource": "arn:aws:s3:::NOME-DO-BUCKET/*"
    }
  ]
}
```

Passo a passo na AWS: 1) abrir IAM e criar ou escolher uma Role para EC2; 2) anexar a política limitada ao bucket; 3) abrir EC2, selecionar a instância, usar Ações > Segurança > Modificar função

do IAM; 4) escolher a Role; 5) aguardar a propagação; 6) reiniciar o serviço MOVE.ON; 7) testar um upload.

Verificação na VPS usando IMDSv2. O primeiro comando obtém um token temporário da própria EC2; o segundo deve mostrar o nome da Role associada:

```
TOKEN=$(curl -fsS -X PUT -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"
http://169.254.169.254/latest/api/token)

curl -fsS -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-
data/iam/security-credentials/
```

Se aparecer “Could not load credentials from any providers”, o código tentou a cadeia padrão corretamente, mas a EC2 não forneceu uma identidade utilizável. Verifique se a Role está associada à instância certa, se a relação de confiança permite EC2, se o acesso ao serviço de metadados está habilitado e se a política cobre o bucket correto. Não resolva colocando chaves em código ou Git.

7.3.4 Modo alternativo: Access Key e Secret Key

Esse modo existe para provedores compatíveis, servidores fora da AWS ou situações em que IAM Role não está disponível. O par deve pertencer a uma identidade dedicada, com permissão mínima e rotação periódica. Ao escolher o modo manual, clicar em Alterar credenciais e segredos, informar o par completo e salvar. Os valores são criptografados antes de ir ao PostgreSQL e não retornam ao navegador em consultas futuras.

- Nunca usar a Access Key de uma conta root da AWS.
- Nunca incluir chaves no README, em capturas, logs, commits ou mensagens de suporte.
- Se houver suspeita de vazamento, desativar a chave na AWS, criar outra e atualizar o painel.
- Ao mudar para IAM Role, o backend remove as chaves manuais anteriormente armazenadas.

7.3.5 Por que a URL direta do S3 pode mostrar 403

Uma URL como <https://bucket.s3.amazonaws.com/capas/arquivo.webp> pode existir e ainda responder 403 Forbidden. Isso não significa necessariamente que o caminho está errado. Significa que o navegador do visitante não possui a IAM Role da EC2. A IAM Role autoriza o backend, não torna o bucket público.

Quando URL pública/CDN fica vazia, o MOVE.ON grava e entrega novas mídias pela rota `/api/portal/midias/:pasta/:arquivo`. O backend valida a pasta e o nome, usa a IAM Role para ler o objeto e transmite o conteúdo com cache. Vídeos aceitam requisições Range, permitindo reprodução progressiva. A migration 0021 transforma URLs S3 antigas em URLs dessa rota segura.

```
URL direta privada – pode responder 403:
https://bucket.s3.amazonaws.com/capas/arquivo.webp

URL entregue pelo portal:
https://portal.exemplo.com/api/portal/midias/capas/arquivo.webp
```

Para tráfego elevado, a evolução recomendada é CloudFront ou outra CDN diante do bucket. Nesse cenário, configurar a distribuição com acesso privado à origem e informar o domínio da CDN em

URL pública/CDN. Assim os visitantes recebem mídia pela borda, sem abrir escrita ou listagem pública no bucket e sem consumir a banda da EC2 para cada imagem.

7.3.6 Ciclo de vida e prevenção de arquivos órfãos

Arquivo órfão é uma imagem ou vídeo que continua ocupando armazenamento depois que nenhuma publicação o utiliza. O MOVE.ON identifica capas, imagens sociais, imagens inseridas pelo CKEditor e vídeos gerenciados. Ao editar, mídias removidas do conteúdo são comparadas com a versão anterior. Ao excluir uma publicação, os arquivos são removidos antes do registro PostgreSQL.

- Capas são convertidas para WebP e geram JPEG social 1200 × 630.
- Imagens internas usam upload exclusivo e são convertidas para WebP, sem criar capa social desnecessária.
- Vídeos S3 mantêm formato validado MP4, WebM ou MOV.
- A exclusão aceita URLs antigas diretas do S3, URLs da CDN configurada e URLs da rota privada do portal.
- Se o S3 estiver indisponível durante a exclusão, a publicação permanece no banco para uma nova tentativa; isso evita informar sucesso enquanto o arquivo permanece órfão.

7.3.7 Checklist de teste do armazenamento

- Salvar apenas o card Armazenamento e confirmar a mensagem de sucesso.
- Enviar uma capa e verificar se existem objetos nas pastas capas e sociais.
- Inserir uma imagem no conteúdo e verificar a pasta conteudos.
- Enviar um vídeo e verificar a pasta videos.
- Abrir a prévia, o dashboard e a publicação pública; nenhuma imagem deve aparecer quebrada.
- Abrir a rota /api/portal/midias/... e confirmar HTTP 200; para vídeo, confirmar HTTP 206 ao usar Range.
- Editar a publicação, remover uma mídia e verificar sua exclusão.
- Excluir uma publicação de teste e confirmar que capa, social, imagens internas e vídeos foram removidos.

7.3.8 Google Analytics 4: finalidade e privacidade

Google Analytics 4, ou GA4, ajuda a responder perguntas como quantas pessoas visitaram o portal, quais páginas foram vistas e como a navegação evolui. Ele não substitui as métricas internas do MOVE.ON: o painel próprio usa eventos controlados no PostgreSQL; o GA4 é uma visão externa complementar.

Por LGPD e pela política adotada, a tag não é carregada antes da autorização quando a gestão de consentimento está ativa. Isso significa que uma visita recusada não aparecerá no GA4. É um comportamento correto, não uma falha. O visitante pode aceitar tudo permitido, recusar opcionais ou personalizar Análise e desempenho, Preferências e Marketing.

Campo	Como configurar	Efeito
Habilitar Analytics	Ativar somente depois de criar o fluxo de dados Web no GA4.	Permite carregar a tag quando houver consentimento válido.
ID de medição	Informar o código iniciado por G-, por exemplo G-	Identifica para qual propriedade os

Campo	Como configurar	Efeito
	ABCDEFGHIJ.	eventos serão enviados.
Exibir gestão de consentimento	Manter ativo para apresentar escolhas ao visitante.	A tag permanece bloqueada até a decisão.
Análise e desempenho	Ativar para oferecer a escolha de medição.	Autoriza page_view quando o visitante aceitar.
Preferências	Ativar apenas se houver recursos opcionais que memorizem escolhas.	Registra a preferência declarada.
Marketing	Ativar somente com finalidade jurídica e operacional definida.	Não deve ser habilitado apenas para “ter mais dados”.

Passo a passo: 1) no Google Analytics, criar ou escolher uma propriedade GA4; 2) criar um fluxo de dados Web para o domínio oficial; 3) copiar o ID G-...; 4) no dashboard, habilitar Analytics, colar o ID, habilitar gestão de consentimento e Análise e desempenho; 5) clicar em Salvar Google Analytics; 6) abrir o portal em janela anônima, sem bloqueador de anúncios; 7) aceitar os permitidos; 8) navegar por páginas; 9) conferir o relatório em tempo real.

A versão do consentimento inclui o estado do Analytics, o ID de medição e as permissões. Assim, ao ativar ou trocar a configuração, uma decisão antiga não é reutilizada silenciosamente. Após consentimento, o portal carrega gtag.js e envia page_view inicial e novas visualizações quando a URL muda.

Verificações na aba Network do navegador:
<https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-...>
<https://www.google-analytics.com/g/collect?...>

Se o GA4 mostrar “Nenhum dado foi recebido”, conferir: ID sem erro de digitação; Analytics e Análise habilitados; consentimento aceito; teste em janela anônima; bloqueador de anúncios desativado; DNS/firewall permitindo Google; chamadas gtag/js e g/collect na aba Network. Relatórios consolidados podem demorar; para teste funcional, usar a visão em tempo real.

7.3.9 OpenTelemetry explicado para quem não é técnico

OpenTelemetry é um padrão aberto para enviar sinais de operação. Nesta versão, o MOVE.ON exporta logs do backend: registros estruturados sobre requisições, status HTTP, duração e eventos relevantes. O Collector é um serviço da equipe de infraestrutura que recebe esses registros e pode encaminhá-los para ferramentas como Grafana, Loki, Elastic, Datadog ou outra plataforma compatível.

A integração usa OTLP sobre HTTP. OTLP é o formato comum do OpenTelemetry; HTTP é o transporte. Para logs, o endereço deve terminar em /v1/logs. A porta convencional de OTLP/HTTP é 4318. A porta 4317 normalmente representa OTLP/gRPC e não deve ser usada neste campo.

Campo	Explicação simples	Exemplo
Habilitar exportação	Liga o envio em lote. Se desligado, a API continua funcionando sem exportar.	Ativo em produção quando houver Collector.
Endpoint OTLP	Endereço completo que recebe logs HTTP.	https://collector.exemplo.com:4318/v1/logs
Nome do serviço	Etiqueta para localizar os logs do portal entre vários sistemas.	moveon-portal
Nível mínimo	Define a menor importância enviada.	Info em produção; Debug temporariamente em diagnóstico.
Cabeçalhos OTLP	Informações extras exigidas pelo Collector, como	Authorization: Bearer TOKEN

Campo	Explicação simples	Exemplo
	autenticação ou tenant.	

7.3.10 Níveis de log

Nível	Significado	Uso recomendado
Debug	Detalhe fino para investigação. Pode gerar grande volume.	Ativar por período curto durante diagnóstico.
Info	Operação normal: requisições concluídas e eventos de configuração.	Padrão recomendado para produção.
Warning	Situação inesperada que não interrompeu completamente o serviço.	Monitorar tendência e corrigir causas recorrentes.
Error	Falha grave ou resposta HTTP 5xx.	Gerar alerta e investigação prioritária.

O filtro funciona por ordem de gravidade. Se o mínimo for Warning, logs Debug e Info não são enviados. Se o mínimo for Debug, todos os níveis são enviados, aumentando volume, custo e ruído.

7.3.11 Cabeçalhos OTLP e proteção de segredos

Cada cabeçalho deve ocupar uma linha no formato Nome: valor. O painel bloqueia edição por padrão; clicar em Alterar cabeçalhos protegidos antes de modificar. Valores são criptografados no PostgreSQL e a API administrativa retorna apenas a indicação de que existem cabeçalhos configurados.

```
Authorization: Bearer SEU_TOKEN
X-Scope-OrgID: moveon
```

Cabeçalhos vazios, malformados ou perigosos, como Host, Content-Length, Connection, Transfer-Encoding e Cookie, são recusados. Não copie tokens para documentação, prints ou chamados. Para trocar um token, gere outro no sistema de observabilidade, salve no painel e revogue o anterior.

7.3.12 Como salvar e testar OpenTelemetry

Ao clicar em Salvar OpenTelemetry com a exportação ativa, o backend persiste a configuração, reinicializa o provedor e realiza uma entrega OTLP real. O teste envia um log informativo chamado opentelemetry_conexao_verificada, com o atributo moveon.verificacao=true. Somente uma resposta HTTP 2xx é considerada sucesso.

O botão Testar conexão OTLP repete a prova sem alterar campos. Ele mostra o status HTTP e a duração, por exemplo: "Log entregue com sucesso (HTTP 200, 84 ms)". Procure o registro no destino filtrando service.name=moveon-portal e o corpo opentelemetry_conexao_verificada.

```
Endpoint correto:
https://collector.exemplo.com:4318/v1/logs

Mensagem esperada no painel:
Configuração salva e entrega OTLP confirmada.
```

Os logs normais são processados em lote para reduzir consumo de rede e CPU. Desabilitar a exportação encerra o provedor de forma controlada. Se o Collector ficar indisponível depois da configuração, a API continua atendendo usuários; a observabilidade não deve derrubar o portal.

7.3.13 Diagnóstico do OpenTelemetry

Sintoma	Causa provável	Como corrigir
Endpoint deve terminar com /v1/logs	Foi usada a raiz do Collector ou endpoint gRPC.	Usar a URL OTLP/HTTP completa, geralmente porta 4318 + /v1/logs.
HTTP 401 ou 403	Token ausente, inválido ou sem permissão.	Revisar Authorization e permissões no Collector.
HTTP 404	Caminho incorreto ou receiver OTLP HTTP desativado.	Ativar receiver otlp/http e conferir /v1/logs.
HTTP 429	Collector ou destino aplicou limite de ingestão.	Reduzir Debug, revisar capacidade e políticas de lote.
HTTP 5xx	Collector recebeu a chamada, mas falhou internamente.	Consultar logs do Collector e do backend de observabilidade.
Timeout após 10 segundos	Rede, DNS, firewall, proxy ou Collector indisponível.	Testar conectividade a partir da VPS e liberar saída/entrada necessárias.
Teste funciona, mas não encontro o log	Pipeline posterior filtrou, transformou ou enviou a outro tenant.	Buscar por service.name, corpo do teste e X-Scope-OrgID; revisar exporters do Collector.

Exemplo mínimo de Collector para receber OTLP/HTTP e escrever no próprio console. É apenas uma referência de laboratório; em produção, a equipe interna deve configurar autenticação, TLS, filas e o exporter corporativo:

```
receivers:
  otlp:
    protocols:
      http:
        endpoint: 0.0.0.0:4318

exporters:
  debug:
    verbosity: detailed

service:
  pipelines:
    logs:
      receivers: [otlp]
      exporters: [debug]
```

7.3.14 Checklist operacional das integrações

Integração	Antes de ativar	Prova de funcionamento	Plano de recuperação
S3	Bucket, região, IAM Role/política e estratégia de entrega.	Upload, HTTP 200 pela rota do portal, edição e exclusão testadas.	Voltar temporariamente ao local para novos uploads sem apagar o bucket; corrigir IAM.
Google Analytics	Propriedade, fluxo Web, ID G-..., texto jurídico e consentimento.	Aceitar em janela anônima e observar gtag/js, g/collect e tempo real.	Desabilitar Analytics; o portal continua e as métricas internas permanecem.
OpenTelemetry	Collector OTLP/HTTP, /v1/logs, TLS, token, tenant e retenção.	Botão de teste retorna HTTP 2xx e log aparece pelo service.name.	Desabilitar exportação; investigar Collector sem interromper o portal.

8. Variáveis de ambiente

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Centralizar configuração mutável e separar segredos do código.	Catálogo completo, finalidade, impacto operacional e cuidados de produção.

As configurações operacionais de inicialização ficam em `.env`. O arquivo `.env.example` documenta chaves sem expor valores reais. Segredos nunca devem ser incluídos em logs, commits ou documentação compartilhada. As integrações que o administrador altera pelo Dashboard — Storage, Google Analytics e OpenTelemetry — ficam no PostgreSQL; valores realmente secretos, como chaves manuais do S3 e cabeçalhos OTLP, são armazenados criptografados e nunca retornam em texto aberto ao navegador. Quando o S3 usa IAM Role, não existe Access Key ou Secret Key no `.env`: a própria EC2 fornece credenciais temporárias e rotativas à aplicação.

Variável	Finalidade e importância
NODE_ENV	Modo de execução: development, test ou production. Controla comportamento seguro e otimizações.
FUSO_HORARIO	Fuso operacional do portal, datas, métricas e PostgreSQL.
NOME_PORTAL	Nome institucional usado em interface, SEO e e-mails.
DESCRICAO_PORTAL	Descrição padrão do portal e metadados.
URL_PUBLICA_PORTAL	Origem canônica absoluta para SEO, compartilhamento e links da newsletter.
CAMINHO_LOGO	Logo padrão pública.
CAMINHO_FAVICON	Ícone padrão do navegador.
CAMINHO_IMAGEM_SOCIAL	Imagem social padrão quando a publicação não possui capa.
HOST_API	Interface de rede em que a API escuta.
PORTA_API	Porta HTTP da API Express.
URL_INTERNA_API	Endereço utilizado pelo frontend/proxy para alcançar a API.
ORIGENS_PERMITIDAS	Lista CORS de origens autorizadas.
LIMITE_CORPO_JSON	Limite do corpo JSON contra abuso de memória.
PASTA_UPLOADS	Diretório persistente de arquivos enviados.
MAX_IMAGEM_CAPA_MB	Limite de upload de imagem; o formato real ainda é validado e recomprimido.
MAX_VIDEO_MB	Limite de upload de vídeo antes do envio ao S3.
LIMPEZA_MIDIAS_ORFAS_HORAS	Carência antes de remover upload abandonado e não referenciado.
INTERVALO_LIMPEZA_MIDIAS_MINUTOS	Periodicidade da reconciliação de mídias locais/S3.
LIMITE_PUBLICACOES_DESTAQUE	Quantidade máxima de publicações mantidas em destaque.
EMAIL_ATIVO	Liga/desliga o processamento real dos envios.
SMTP_HOST	Servidor SMTP.
SMTP_PORTA	Porta SMTP.
SMTP_SEGURO	Ativa conexão TLS direta quando aplicável.
SMTP_USUARIO	Usuário SMTP; segredo.
SMTP_SENHA	Senha SMTP; segredo.
EMAIL_REMETENTE_NOME	Nome visível do remetente.
EMAIL_REMETENTE_ENDEREC	Endereço From dos e-mails.

Variável	Finalidade e importância
O	
EMAIL_SEGREDO_CANCELAMENTO	Segredo HMAC dos links de cancelamento.
MAX_CADASTROS_NEWSLETTER_POR_IP	Máximo de inscrições tentadas por origem na janela.
JANELA_NEWSLETTER_MINUTOS	Janela do limitador da newsletter.
NOME_COOKIE_VISITANTE	Cookie anônimo usado para reação e consentimento.
DURACAO_COOKIE_VISITANTE_DIAS	Validade da identidade anônima do visitante.
MAX_REACOES_POR_IP_HORA	Limite de alterações de reação por origem.
MAX_MENSAGENS_CONTATO_POR_IP_HORA	Limite de mensagens de contato por origem.
POSTGRES_IMAGEM	Tag da imagem Docker do PostgreSQL.
POSTGRES_CONTAINER	Nome do container.
POSTGRES_HOST	Interface publicada pelo Docker.
POSTGRES_PORTA	Porta exposta no host.
POSTGRES_PORTA_INTERNA	Porta interna do PostgreSQL.
POSTGRES_BANCO	Nome do banco.
POSTGRES_USUARIO	Usuário do banco; segredo operacional.
POSTGRES_SENHA	Senha do banco; segredo.
DATABASE_URL	String de conexão completa usada pela aplicação; segredo.
BANCO_MAX_CONEXOES	Tamanho máximo do pool.
BANCO_TEMPO_OCIOSO_MS	Tempo para liberar conexão ociosa.
BANCO_TEMPO_CONEXAO_MS	Timeout para abrir conexão.
REDIS_ATIVO	Habilita a fila Redis; há fallback persistente controlado.
REDIS_IMAGEM	Imagem Docker do Redis.
REDIS_CONTAINER	Nome isolado do container Redis.
REDIS_HOST	Interface local publicada para o Redis.
REDIS_PORTA	Porta do Redis no host.
REDIS_SENHA	Senha do Redis; segredo.
REDIS_URL	Conexão completa usada pelo backend; segredo.
REDIS_PREFIXO	Namespace das chaves e filas MOVE.ON.
NOME_COOKIE_SESSAO	Nome do cookie administrativo.
DURACAO_SESSAO_DIAS	Validade máxima da sessão.
COOKIE_SAMESITE	Política SameSite contra CSRF.
COOKIE_SEGURO	Exige HTTPS para envio do cookie em produção.
MAX_TENTATIVAS_LOGIN	Falhas necessárias para iniciar cada nível de bloqueio.
MAX_LOGINS_SIMULTANEOS_POR_IP	Limita verificações bcrypt concorrentes por origem.
JANELA_TENTATIVAS_MINUTOS	Janela de agrupamento de falhas.
BLOQUEIO_LOGIN_INICIAL_SEGUNDOS	Bloqueio inicial autoritativo aplicado pelo backend.
BLOQUEIO_LOGIN_MAX_DIAS	Teto do bloqueio progressivo persistido no PostgreSQL.
CUSTO_HASH_SENHA	Custo bcrypt.
ADMIN_NOME	Nome do administrador criado/atualizado pela semente.
ADMIN_EMAIL	E-mail inicial do administrador.
ADMIN_SENHA	Senha inicial; deve ser rotacionada.
CATEGORIAS_INICIAIS	Categorias inseridas pela semente.

9. Estrutura do projeto

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Orientar desenvolvedores sobre onde localizar e alterar cada responsabilidade.	Pastas, módulos, fluxo de execução e fronteiras de manutenção.

Caminho	Responsabilidade
app/	Rotas e fronteiras React/Vinext; portal, admin, artigo, SEO, robots e sitemap.
backend/configuracoes/	Validação central do ambiente.
backend/compartilhado/	Cookies, autenticação obrigatória, erros, criptografia e sanitização.
backend/infraestrutura/banco/	Pool, migrations e semente.
backend/infraestrutura/observabilidade /	Logs estruturados e exportação OpenTelemetry por OTLP/HTTP.
backend/modulos/autenticacao/	Login, sessão, limite e persistência.
backend/modulos/integracoes/	Configuração independente de Storage, GA4, consentimento e OpenTelemetry.
backend/modulos/painel/	CRUD, métricas, configurações, uploads e administrador.
backend/modulos/portal/	Feed, FTS, artigos, eventos, mídia privada e inscrições.
backend/modulos/newsletter/	Fila, SMTP e cancelamento.
backend/modulos/saude/	Health check.
migrations/	Evolução incremental do PostgreSQL.
scripts/	Instalação, migration e seed.
uploads/	Arquivos gerenciados por tipo no modo local.
public/	Logo, favicon e imagem social padrão.
documentacao/	Artefatos, diagramas, capturas e documento final.

9.1 Fluxo de execução

- npm run dev inicia portal e API simultaneamente.
- A API abre pool PostgreSQL e worker periódico da newsletter.
- Vite encaminha /api e /uploads para a API no desenvolvimento.
- Docker Compose mantém PostgreSQL em volume nomeado.
- migrar.ts aplica somente migrations ainda não registradas.
- semear.ts atualiza dados iniciais de forma repetível.

10. Rotas e contratos HTTP

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Catalogar a superfície da API e seus requisitos de acesso.	Métodos, caminhos, autenticação, finalidade, respostas e regras transversais.

Método	Rota	Acesso	Finalidade
GET	/api/saude	Público	Saúde e banco

Método	Rota	Acesso	Finalidade
POST	/api/autenticacao/entrar	Público	Cria sessão ou devolve bloqueio progressivo
GET	/api/autenticacao/sessao	Cookie	Consulta sessão
POST	/api/autenticacao/sair	Cookie	Revoga sessão
GET	/api/portal/inicial	Público	Configuração, categorias, parceiros e lote
GET	/api/portal/publicacoes	Público	FTS/categoria/cursor
GET	/api/portal/publicacoes/:slug	Público	Artigo publicado
GET	/api/portal/midias/:pasta/:arquivo	Público controlado	Entrega objeto privado do S3
GET/POST	/api/portal/reacoes/:publicacaoId	Público protegido	Consulta/alterna gostei
GET	/api/portal/contato/configuracao	Público	Configuração pública de contato
POST	/api/portal/contato/mensagens	Público protegido	Envia contato validado
GET	/api/portal/privacidade/configuracao	Público	Preferências e texto de consentimento
POST	/api/portal/privacidade/consentimento	Público	Registra escolha do visitante
POST	/api/portal/eventos	Público	Métrica validada
POST	/api/portal/newsletter	Público limitado	Inscrição
GET	/api/portal/newsletter/cancelar	Token	Cancelamento
GET/POST/PUT/DELETE	/api/painel/publicacoes	Admin	CRUD e cursor
GET/POST/PUT/DELETE	/api/painel/categorias	Admin	CRUD
GET/POST/PUT/DELETE	/api/painel/parceiros	Admin	CRUD e exibição
POST	/api/painel/uploads/capas	Admin	Capa + imagem social
POST	/api/painel/uploads/imagens-conteudo	Admin	Imagem do editor
POST	/api/painel/uploads/videos	Admin	Vídeo S3
POST	/api/painel/uploads/logos	Admin	Logo otimizada
POST	/api/painel/uploads/perfil	Admin	Perfil otimizado
GET	/api/painel/metricas	Admin	Métricas
GET/PUT	/api/painel/configuracoes	Admin	Identidade e navegação
GET/PUT	/api/painel/administrador	Admin	Perfil, e-mail e senha
GET/DELETE	/api/painel/newsletter	Admin	Inscritos
GET/PUT	/api/painel/newsletter-modelo	Admin	Modelo e SMTP
GET/PUT	/api/painel/contato/configuracao	Admin	Configuração de contato
GET/PATCH/DELETE	/api/painel/contato/mensagens/:id	Admin	Caixa de mensagens
POST	/api/painel/contato/mensagens/:id/responder	Admin	Resposta SMTP
GET	/api/painel/contato/eventos	Admin/SSE	Notificação em tempo real
GET	/api/painel/integracoes	Admin	Consulta sem revelar segredos
PUT	/api/painel/integracoes/armazenamento	Admin	Salva Storage
PUT	/api/painel/integracoes/analytics	Admin	Salva GA4
PUT	/api/painel/integracoes/opentelemetry	Admin	Salva OpenTelemetry
POST	/api/painel/integracoes/opentelemetry/testar	Admin	Teste real OTLP
GET/PUT	/api/painel/conteudos-legais/*	Admin	Consentimento, privacidade e termos

10.1 Regras transversais dos contratos

- Todas as rotas administrativas passam por exigirAutenticacao.

- Corpos JSON respeitam LIMITE_CORPO_JSON e validação estrita.
- Uploads usam multipart, um arquivo por requisição e limite configurado.
- Erros retornam mensagem pública sem detalhes internos ou credenciais.
- Listagens públicas usam limite máximo e cursor; newsletter administrativa usa paginação.
- Conteúdo público recebe cabeçalhos de cache coerentes; sessão e busca dinâmica usam no-store.

11. Catálogo de classes e funções

Esta seção relaciona os elementos executáveis relevantes. Métodos CRUD individuais aparecem nas classes de controle e repositório; funções de interface aparecem como fronteiras.

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Permitir localizar rapidamente a regra responsável por cada comportamento.	Funções compartilhadas, classes backend, componentes frontend e efeitos colaterais.

Função/módulo	Descrição
criarAplicacao	Monta Express, Helmet, CORS, validação de origem, JSON, estáticos, rotas e erros.
executarMigrations	Cria controle_migrations e aplica SQL pendente em ordem.
executarSemente	Insere/atualiza administrador, categorias e configuração inicial.
gerarTokenSeguro / gerarHashSha256	Cria tokens e identificadores protegidos.
higienizarConteudoHtml	Remove HTML perigoso e aplica regras seguras a links e mídia.
lerCookie / criarCookieSessao / criarCookieVisitante	Manipula cookies HttpOnly/Secure/SameSite.
exigirAutenticacao	Autoriza rotas administrativas por sessão persistida.
LimitadorLogin.consultar/registrarFalha	Mantém bloqueio progressivo transacional por origem e identidade.
armazenarCapa	Gera WebP editorial e JPEG social 1200×630.
armazenarFotoPerfil / armazenarLogo	Recomprime imagens e gera nomes UUID.
armazenarImagemConteudo / armazenarVideo	Salva mídia editorial local/S3 após validar magic bytes.
limparMidiasOrfas	Remove objetos não referenciados após carência, sem apagar arquivos compartilhados.
enviarObjeto / entregarObjeto / excluirObjeto	Opera S3 com IAM Role/chaves e rota privada.
criarSlug	Normaliza título e acrescenta hash aleatório curto.
generateMetadata	Gera canonical, Open Graph, Twitter e metadados do artigo.
sitemap / robots	Expõe descoberta e regras de indexação.
RepositorioPortal.listarPublicacoes	Executa FTS, categoria e paginação por cursor.
alternarReacao	Registra gostei único com proteção contra abuso.
eventosContato	Entrega notificações administrativas por SSE.
api	Cliente HTTP unificado, cookies e erros por campo.
EditorPublicacaoCompleto	CKEditor: links, cores, fontes, código, imagens e vídeos.
InscricaoNewsletter	Cadastro público com honeypot e limite.
Compartilhamento	WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Facebook, X, Telegram, e-mail e Web Share.
configurarOpenTelemetry	Inicializa exportação OTLP em lote quando habilitada.
testarOpenTelemetry	Envia registro real ao Collector e retorna diagnóstico.

Classe/grupo	Métodos e comportamento
RepositorioPainel	CRUD editorial, parceiros, categorias, métricas, identidade, administrador, newsletter e verificação de referências de mídia.
ControladorPainel	Validação, sanitização, upload, exclusão segura, destaque limitado, perfil/e-mail/senha e fila.
LimpezaMidiasServico	Compara objetos locais/S3 com referências PostgreSQL e remove somente órfãos UUID após carência configurada.
RepositorioIntegracoes	Storage, GA4, consentimento, textos legais e OpenTelemetry; segredos permanecem cifrados.
ControladorIntegracoes	Formulários independentes, validação por campo, consentimento público e teste OTLP.
ArmazenamentoObjetos	Put/Get/Head/List/Delete S3, IAM Role/chaves, rota privada, cache e normalização de chave.
ExportadorOpenTelemetry	Lotes OTLP/HTTP, nível mínimo, flush, timeout, reinicialização e diagnóstico.
RepositorioPortal	Inicial, feed FTS/cursor, artigo, métricas, reações e newsletter.
Repositorio/Servico/ControladorContato	Configuração, antiduplicação, reCAPTCHA, FTS, cursor, estados, SSE, resposta e encaminhamento SMTP.
LimitadorLogin	Bloqueio transacional por origem e identidade: 60 s, 5 min, 15 min, 1 h, 6 h, 1 dia, 3 dias e teto configurável.
RepositorioAutenticacao	Conta ativa, sessão, token hash, expiração, revogação e último acesso.
ServicoAutenticacao	bcrypt real/fictício, token seguro e ciclo de sessão.
ServicoNewsletter	Agendamento, Redis, fila PostgreSQL, SMTP, retentativas e cancelamento HMAC.
Fronteiras React	Portal, Sobre, Soluções, Contato, Artigo, páginas legais, Login, Painel, CKEditor, integrações, parceiros, caixa de contato e métricas.

12. Operação, testes e manutenção

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Definir como preparar, validar, executar e evoluir a aplicação com segurança.	Comandos, backup, observabilidade, testes, implantação e critérios de evolução.

- Desenvolvimento: `npm run dev`.
- Banco: `npm run banco:subir`; `npm run banco:migrar`; `npm run banco:semear`.
- Validação: `npm run tipos` e `npm run build`.
- Produção: configurar `.env`, HTTPS/reverse proxy, banco/volume e executar `start:producao`.
- Backup: volume PostgreSQL, uploads e `.env` em cofre separado.
- Observabilidade recomendada: logs estruturados, métricas de pool, HTTP, fila e disco.

12.1 Estratégia de testes recomendada

- Unitários: slug, tokens HMAC, sanitização, validações Zod e limitador.
- Integração: repositories em PostgreSQL descartável; transações e constraints.
- API: autenticação, autorização, CRUD, FTS, cursor, upload e newsletter.
- E2E: portal→artigo→voltar; dashboard→publicar; troca de senha→sessões revogadas.
- Carga: feed, artigo e FTS com dados representativos; observar p95/p99.
- Segurança: XSS, upload polyglot, CSRF, sessão, brute force e dependências.

12.2 Implantação idempotente e proxy

O instalador preserva .env e segredos, reaplica somente migrations pendentes, evita reinstalar dependências sem mudança, sobe PostgreSQL/Redis com restart unless-stopped, instala moveon.service com Restart=always e valida saúde local. Em VPS sem proxy, a preferência é NGINX com Certbot. Se Caddy já controla 80/443, o instalador usa um bloco isolado para não derrubar outros sites. Uma migração total Caddy→NGINX exige inventário de todos os domínios e não é executada de forma destrutiva pelo portal.

12.3 Evolução arquitetural

S3 e Redis já estão disponíveis. Próximos passos orientados por métricas incluem CDN para mídia/HTML, múltiplas réplicas stateless da API, rate limit distribuído e réplica de leitura PostgreSQL. GraphQL ou webhooks só devem entrar com caso de uso medido; SSE já é usado de forma restrita para notificações administrativas de contato.

13. Matriz de rastreabilidade

Objetivo desta seção	O que será apresentado	
Relacionar necessidades do produto às decisões e arquivos que as implementam.	Necessidade, mecanismo técnico e localização de referência.	

Necessidade	Mecanismo	Implementação
Busca precisa	tsvector + GIN + websearch_to_tsquery	0007 / portal / contato
Escala do feed	cursor + limite + IntersectionObserver	RepositorioPortal / Portal
SEO	slug, metadata, JSON-LD, sitemap, robots	0006 / app/publicacao
Métricas reais	hashes, filtros e unicidade diária	0003 / eventos_acesso
Segurança de sessão	token hash, cookie, revogação e bloqueio progressivo	autenticacao / 0013 / 0022
Mídia leve	Sharp, WebP/JPEG, S3 e limpeza de órfãos	armazenamento / limpeza-midias
Storage escalável	S3, IAM Role, mídia privada e referências	integracoes / 0020 / 0021
Analytics com privacidade	GA4 somente após consentimento	ConsentimentoDados / 0015
Observabilidade	OTLP/HTTP em lote, níveis e teste real	observabilidade / integracoes
Newsletter	Redis, PostgreSQL, SMTP e HMAC	0005 / fila-redis / newsletter
Contato	reCAPTCHA, FTS, cursor, SSE e SMTP	0014 / modulo contato
Configuração	env validado e configuração persistida	ambiente / configuracoes_portal

14. Glossário

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Uniformizar o vocabulário usado no código e neste manual.	Termos de busca, desempenho, sessão, SEO e segurança.

Termo	Definição
FTS	Full-Text Search; indexação linguística de documentos.

Termo	Definição
GIN	Índice invertido do PostgreSQL adequado a tsvector.
Cursor	Marcador opaco do último item para paginação.
SSR	Renderização no servidor; importante para SEO e crawlers sociais.
Open Graph	Metadados usados em prévias de links.
JSON-LD	Dados estruturados serializados em JSON.
HMAC	Assinatura autenticada usada no cancelamento da newsletter.
HttpOnly	Cookie inacessível ao JavaScript.
SameSite	Restrição de envio de cookie entre sites.
LCP	Largest Contentful Paint; métrica de carregamento visual.
S3	Serviço de armazenamento de objetos; guarda arquivos fora do disco da aplicação.
Bucket	Contêiner lógico do S3, semelhante a uma pasta principal com políticas próprias.
IAM Role	Identidade atribuída à EC2 que fornece credenciais temporárias sem senha fixa no código.
CDN	Rede que aproxima cópias de arquivos dos visitantes e reduz latência e tráfego na aplicação.
GA4	Google Analytics 4; serviço de métricas de navegação.
Consentimento	Escolha registrada do visitante sobre categorias de tratamento e medição.
OpenTelemetry	Padrão aberto para produzir e transportar logs, métricas e rastros.
OTLP	Protocolo do OpenTelemetry usado para enviar telemetria.
Collector	Serviço intermediário que recebe OTLP e encaminha para a plataforma de observabilidade.
IMDSv2	Serviço seguro de metadados da EC2 usado pelo SDK para obter a IAM Role.

15. SQL completo e histórico de migrations

Objetivo desta seção	O que será apresentado
Disponibilizar uma referência executável e auditável de todo o schema.	Tabela de controle e conteúdo integral das migrations 0001 a 0022, na ordem aplicada pelo backend.

O arquivo `documentacao/moveon_banco.sql` é gerado da mesma fonte usada pela aplicação. Em uma instalação normal, utilize `npm run banco:migrar`; não execute trechos isolados manualmente em produção. O conteúdo abaixo é reproduzido integralmente para auditoria, recuperação e entendimento dos tipos, tabelas, índices, constraints, dados iniciais e relacionamentos.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS controle_migrations (
  nome varchar(255) PRIMARY KEY,
  executada_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
```

15.1 0001_estrutura_inicial.sql

```
BEGIN;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

CREATE TYPE situacao_publicacao AS ENUM ('rascunho', 'agendada', 'publicada', 'arquivada');
CREATE TYPE tipo_midia AS ENUM ('imagem', 'video', 'arquivo');
CREATE TYPE tipo_evento AS ENUM ('visualizacao', 'compartilhamento', 'busca', 'clique_categoria');

CREATE TABLE administradores (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```

    nome varchar(120) NOT NULL,
    email varchar(254) NOT NULL UNIQUE,
    senha_hash varchar(255) NOT NULL,
    ativo boolean NOT NULL DEFAULT true,
    ultimo_acesso_em timestampz,
    criado_em timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
    atualizado_em timestampz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE sessoes_administrativas (
    id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    administrador_id uuid NOT NULL REFERENCES administradores(id) ON DELETE CASCADE,
    token_hash char(64) NOT NULL UNIQUE,
    endereco_ip_hash char(64),
    agente_usuario varchar(500),
    expira_em timestampz NOT NULL,
    revogada_em timestampz,
    criada_em timestampz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX sessoes_administrador_idx ON sessoes_administrativas(administrador_id);
CREATE INDEX sessoes_expiracao_idx ON sessoes_administrativas(expira_em) WHERE revogada_em IS NULL;

CREATE TABLE categorias (
    id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nome varchar(80) NOT NULL,
    slug varchar(100) NOT NULL UNIQUE,
    descricao varchar(300),
    ativa boolean NOT NULL DEFAULT true,
    criado_em timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
    atualizado_em timestampz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE publicacoes (
    id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    titulo varchar(180) NOT NULL,
    slug varchar(200) NOT NULL UNIQUE,
    resumo varchar(500) NOT NULL,
    conteudo jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,
    situacao situacao_publicacao NOT NULL DEFAULT 'rascunho',
    destaque boolean NOT NULL DEFAULT false,
    metatitulo varchar(180),
    metadescricao varchar(320),
    publicado_em timestampz,
    agendado_para timestampz,
    administrador_id uuid NOT NULL REFERENCES administradores(id) ON DELETE RESTRICT,
    criado_em timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
    atualizado_em timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT agendamento_valido CHECK (situacao <> 'agendada' OR agendado_para IS NOT NULL)
);
CREATE INDEX publicacoes_situacao_data_idx ON publicacoes(situacao, publicado_em DESC);
CREATE INDEX publicacoes_destaque_idx ON publicacoes(destaque) WHERE situacao = 'publicada';
CREATE INDEX publicacoes_busca_idx ON publicacoes USING gin(to_tsvector('portuguese', titulo || ' ' || resumo));
CREATE TABLE publicacoes_categorias (
    publicacao_id uuid NOT NULL REFERENCES publicacoes(id) ON DELETE CASCADE,
    categoria_id uuid NOT NULL REFERENCES categorias(id) ON DELETE RESTRICT,
    PRIMARY KEY(publicacao_id,categoria_id)
);
CREATE INDEX publicacoes_categorias_categoria_idx ON

```

```

publicacoes_categorias(categoria_id,publicacao_id);
CREATE TABLE midias (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  publicacao_id uuid REFERENCES publicacoes(id) ON DELETE CASCADE,
  tipo tipo_midia NOT NULL,
  nome_original varchar(255) NOT NULL,
  nome_armazenado varchar(255) NOT NULL UNIQUE,
  tipo_mime varchar(100) NOT NULL,
  tamanho_bytes bigint NOT NULL CHECK (tamanho_bytes > 0 AND tamanho_bytes <= 52428800),
  largura integer CHECK (largura IS NULL OR largura > 0),
  altura integer CHECK (altura IS NULL OR altura > 0),
  texto_alternativo varchar(300),
  ordem integer NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (ordem >= 0),
  capa boolean NOT NULL DEFAULT false,
  criado_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX midias_publicacao_ordem_idx ON midias(publicacao_id,ordem);
CREATE TABLE configuracoes_portal (
  id smallint PRIMARY KEY DEFAULT 1 CHECK (id = 1),
  nome varchar(120) NOT NULL DEFAULT 'MOVE.ON',
  descricao varchar(300),
  caminho_logo varchar(500),
  caminho_favicon varchar(500),
  atualizado_por uuid REFERENCES administradores(id) ON DELETE SET NULL,
  atualizado_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE eventos_acesso (
  id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  tipo tipo_evento NOT NULL,
  publicacao_id uuid REFERENCES publicacoes(id) ON DELETE SET NULL,
  categoria_id uuid REFERENCES categorias(id) ON DELETE SET NULL,
  identificador_visitante_hash char(64) NOT NULL,
  endereco_ip_hash char(64),
  agente_usuario varchar(500),
  referencia varchar(1000),
  dados jsonb NOT NULL DEFAULT '{}::jsonb',
  ocorrido_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  e_robo boolean NOT NULL DEFAULT false,
  e_administrador boolean NOT NULL DEFAULT false
);
CREATE INDEX eventos_data_tipo_idx ON eventos_acesso(ocorrido_em DESC,tipo) WHERE e_robo=false AND e_administrador=false;
CREATE INDEX eventos_publicacao_data_idx ON eventos_acesso(publicacao_id,ocorrido_em DESC) WHERE e_robo=false AND e_administrador=false;
CREATE TABLE termos_busca (
  id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  termo varchar(200) NOT NULL,
  identificador_visitante_hash char(64) NOT NULL,
  quantidade_resultados integer NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (quantidade_resultados >= 0),
  pesquisado_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX termos_busca_data_idx ON termos_busca(pesquisado_em DESC);
CREATE TABLE inscricoes_newsletter (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  email varchar(254) NOT NULL UNIQUE,
  confirmada boolean NOT NULL DEFAULT false,
  token_confirmacao_hash char(64),

```

```

    inscrito_em timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
    cancelado_em timestampz
);
INSERT INTO configuracoes_portal (id,nome,descricao,caminho_logo,caminho_favicon)
VALUES (1,'MOVE.ON','Conteúdo que move','/logo.png','/favicon.svg');
COMMIT;

```

15.2 0002_capa_publicacao.sql

```

ALTER TABLE publicacoes ADD COLUMN IF NOT EXISTS imagem_capa_url varchar(1000);

```

15.3 0003_metricas_confiveis.sql

```

CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS eventos_visualizacao_unica_diaria_idx
ON eventos_acesso (publicacao_id, identificador_visitante_hash, ((ocorrido_em AT TIME ZONE
'America/Bahia')::date), tipo)
WHERE tipo = 'visualizacao' AND e_robo = false AND e_administrador = false;

```

15.4 0004_identidade_e_perfil.sql

```

ALTER TABLE configuracoes_portal
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS cor_primaria varchar(7) NOT NULL DEFAULT '#fe3000',
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS cor_fundo_claro varchar(7) NOT NULL DEFAULT '#ffffff',
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS cor_fundo_escuro varchar(7) NOT NULL DEFAULT '#070707',
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS cor_texto_claro varchar(7) NOT NULL DEFAULT '#101010',
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS cor_texto_escuro varchar(7) NOT NULL DEFAULT '#f7f7f7';
ALTER TABLE administradores ADD COLUMN IF NOT EXISTS caminho_foto varchar(500);

```

15.5 0005_newsletter.sql

```

ALTER TABLE configuracoes_portal
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS newsletter_assunto varchar(180) NOT NULL DEFAULT 'Nova publicação no
    {{nome_portal}}: {{titulo}}',
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS newsletter_texto text NOT NULL DEFAULT 'Olá! Temos uma nova publicação
    preparada para você. Confira os destaques e continue acompanhando o conteúdo da {{nome_portal}}.';
CREATE TABLE IF NOT EXISTS envios_newsletter (
    id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    inscricao_id uuid NOT NULL REFERENCES inscricoes_newsletter(id) ON DELETE CASCADE,
    publicacao_id uuid NOT NULL REFERENCES publicacoes(id) ON DELETE CASCADE,
    situacao varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'pendente' CHECK (situacao IN
    ('pendente','enviando','enviado','falhou')),
    tentativas smallint NOT NULL DEFAULT 0,
    erro varchar(1000),
    criado_em timestampz NOT NULL DEFAULT now(), enviado_em timestampz,
    UNIQUE(inscricao_id,publicacao_id)
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS envios_newsletter_pendentes_idx ON envios_newsletter(situacao,criado_em)
WHERE situacao IN ('pendente','falhou');

```

15.6 0006_seo_publicacoes.sql

```

ALTER TABLE publicacoes
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS imagem_social_url varchar(1000),
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS texto_alternativo_capa varchar(300);

```

```
UPDATE publicacoes
SET imagem_social_url = imagem_capa_url
WHERE imagem_social_url IS NULL AND imagem_capa_url IS NOT NULL;
```

15.7 0007_busca_textual_e_desempenho.sql

```
ALTER TABLE publicacoes
ADD COLUMN IF NOT EXISTS documento_busca tsvector
GENERATED ALWAYS AS (
  setweight(to_tsvector('portuguese', coalesce(titulo, '')), 'A') ||
  setweight(to_tsvector('portuguese', coalesce(resumo, '')), 'B') ||
  setweight(to_tsvector('portuguese', coalesce(conteudo::text, '')), 'C')
) STORED;

ALTER TABLE categorias
ADD COLUMN IF NOT EXISTS documento_busca tsvector
GENERATED ALWAYS AS (
  setweight(to_tsvector('portuguese', coalesce(nome, '')), 'A') ||
  setweight(to_tsvector('portuguese', coalesce(descricao, '')), 'B')
) STORED;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_publicacoes_documento_busca ON publicacoes USING GIN
(documento_busca);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_categorias_documento_busca ON categorias USING GIN (documento_busca);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_publicacoes_feed_publicado ON publicacoes (publicado_em DESC, id
DESC) WHERE situacao = 'publicada';
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_publicacoes_categorias_categoria_publicacao ON publicacoes_categorias
(categoria_id, publicacao_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_categorias_slug_ativas ON categorias (slug) WHERE ativa;
```

15.8 0008_parceiros.sql

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS parceiros (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nome varchar(160) NOT NULL,
  caminho_logo varchar(1000) NOT NULL,
  endereco_site varchar(1000),
  ativo boolean NOT NULL DEFAULT true,
  ordem integer NOT NULL DEFAULT 0,
  criado_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  atualizado_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS parceiros_publicos_idx ON parceiros(ativo,ordem,nome);

INSERT INTO parceiros(nome,caminho_logo,ordem) VALUES
('Cimed','/cimed-logo-1-1.png',10),
('Kellogg's','/Kellogg-Logo.png',20),
('Leo Madeiras','/Leo Madeiras.png',30),
('GDM','/GDM.png',40),
('Marpopolo','/Marpopolo.png',50),
('Usina','/usina.png',60),
('Pátria Investimentos','/Patria Investimentos.png',70),
('Arklok','/Arklok.png',80)
ON CONFLICT DO NOTHING;
```

```
-- A marca permanece cadastrada para edição, mas não é publicada sem o arquivo.
UPDATE parceiros SET ativo=false,caminho_logo='' WHERE caminho_logo='/Patria Investimentos.png';
```

15.9 0009_exibicao_carrossel_parceiros.sql

```
ALTER TABLE configuracoes_portal
ADD COLUMN IF NOT EXISTS exibir_carrossel_parceiros boolean NOT NULL DEFAULT true;
```

15.10 0010_preferencias_navegacao.sql

```
ALTER TABLE configuracoes_portal
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS exibir_quem_somos boolean NOT NULL DEFAULT true,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS exibir_o_que_resolvemos boolean NOT NULL DEFAULT true;
```

15.11 0011_favicon_png_padrao.sql

```
UPDATE configuracoes_portal
SET caminho_favicon = '/favicon-32.png', atualizado_em = now()
WHERE caminho_favicon IS NULL OR caminho_favicon = '/favicon.svg';
```

15.12 0012_newsletter_redes_e_reacoes.sql

```
ALTER TABLE configuracoes_portal
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS exibir_newsletter boolean NOT NULL DEFAULT true,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS exibir_redes_sociais boolean NOT NULL DEFAULT true,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS instagram_url varchar(1000) NOT NULL DEFAULT
'https://www.instagram.com/moveonconsulting_',
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS linkedin_url varchar(1000) NOT NULL DEFAULT
'https://www.linkedin.com/company/moveonbto/',
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS email_ativo boolean,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS smtp_host varchar(255),
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS smtp_porta integer CHECK (smtp_porta IS NULL OR smtp_porta BETWEEN 1 AND
65535),
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS smtp_seguro boolean,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS smtp_usuario varchar(500),
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS smtp_senha_criptografada text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS email_remetente_nome varchar(180),
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS email_remetente_endereco varchar(254),
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS email_segredo_cancelamento_criptografado text;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS reacoes_publicacoes (
  id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  publicacao_id uuid NOT NULL REFERENCES publicacoes(id) ON DELETE CASCADE,
  identificador_visitante_hash char(64) NOT NULL,
  endereco_ip_hash char(64) NOT NULL,
  agente_usuario varchar(500),
  criado_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (publicacao_id, identificador_visitante_hash)
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS reacoes_publicacoes_ranking_idx
ON reacoes_publicacoes (publicacao_id, criado_em DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS reacoes_publicacoes_ip_data_idx
ON reacoes_publicacoes (endereco_ip_hash, criado_em DESC);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tentativas_reacoes_publicacoes (
  id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  endereco_ip_hash char(64) NOT NULL,
  criado_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS tentativas_reacoes_ip_data_idx
ON tentativas_reacoes_publicacoes (endereco_ip_hash, criado_em DESC);
```

15.13 0013_reforco_autenticacao.sql

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tentativas_autenticacao (
  id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  origem_hash char(64) NOT NULL,
  identidade_hash char(64) NOT NULL,
  sucesso boolean NOT NULL DEFAULT false,
  ocorrido_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS tentativas_autenticacao_origem_data_idx
ON tentativas_autenticacao (origem_hash, ocorrido_em DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS tentativas_autenticacao_identidade_data_idx
ON tentativas_autenticacao (identidade_hash, ocorrido_em DESC);
```

15.14 0014_modulo_contato.sql

```
ALTER TABLE configuracoes_portal
ADD COLUMN IF NOT EXISTS exibir_contato boolean NOT NULL DEFAULT true,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS exibir_formulario_contato boolean NOT NULL DEFAULT true,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS contato_email varchar(254),
ADD COLUMN IF NOT EXISTS contato_telefone varchar(40),
ADD COLUMN IF NOT EXISTS contato_whatsapp varchar(40),
ADD COLUMN IF NOT EXISTS contato_endereco varchar(500),
ADD COLUMN IF NOT EXISTS contato_horario varchar(300),
ADD COLUMN IF NOT EXISTS encaminhar_contato_email boolean NOT NULL DEFAULT false,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS recaptcha_ativo boolean NOT NULL DEFAULT false,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS recaptcha_chave_site varchar(500),
ADD COLUMN IF NOT EXISTS recaptcha_chave_secreta_criptografada text,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS recaptcha_pontuacao_minima numeric(3,2) NOT NULL DEFAULT 0.50;

DO $$ BEGIN
  ALTER TABLE configuracoes_portal ADD CONSTRAINT configuracoes_recaptcha_pontuacao_ck
  CHECK (recaptcha_pontuacao_minima BETWEEN 0 AND 1);
EXCEPTION WHEN duplicate_object THEN NULL; END $$;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS mensagens_contato (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nome varchar(120) NOT NULL,
  email varchar(254) NOT NULL,
  empresa varchar(160) NOT NULL,
  cargo varchar(120) NOT NULL,
  cliente_sap varchar(10) NOT NULL CHECK (cliente_sap IN ('sim', 'nao', 'nao_sei')),
  assunto varchar(180) NOT NULL,
  mensagem text NOT NULL CHECK (char_length(mensagem) BETWEEN 10 AND 5000),
  situacao varchar(12) NOT NULL DEFAULT 'nova' CHECK (situacao IN
```

```

('nova','lida','respondida','arquivada')),
ip_hash char(64) NOT NULL,
conteudo_hash char(64) NOT NULL,
agente_usuario varchar(500),
pontuacao_recaptcha numeric(4,3),
criado_em timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
lido_em timestampz,
respondido_em timestampz,
arquivado_em timestampz,
resposta text,
respondido_por uuid REFERENCES administradores(id) ON DELETE SET NULL,
busca tsvector GENERATED ALWAYS AS (
    setweight(to_tsvector('portuguese', coalesce(nome,'')), 'A') ||
    setweight(to_tsvector('portuguese', coalesce(empresa,'')), 'A') ||
    setweight(to_tsvector('portuguese', coalesce(email,'')), 'B') ||
    setweight(to_tsvector('portuguese', coalesce(cargo,'')), 'B') ||
    setweight(to_tsvector('portuguese', coalesce(assunto,'')), 'A') ||
    setweight(to_tsvector('portuguese', coalesce(mensagem,'')), 'C')
) STORED
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS mensagens_contato_busca_gin_idx ON mensagens_contato USING gin(busca);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS mensagens_contato_cursor_idx ON mensagens_contato(criado_em DESC,id
DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS mensagens_contato_novas_idx ON mensagens_contato(criado_em DESC) WHERE
situacao='nova';
CREATE INDEX IF NOT EXISTS mensagens_contato_ip_idx ON mensagens_contato(ip_hash,criado_em DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS mensagens_contato_duplicadas_idx ON
mensagens_contato(conteudo_hash,criado_em DESC);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tentativas_contato (
    id bigserial PRIMARY KEY,
    ip_hash char(64) NOT NULL,
    aceito boolean NOT NULL,
    motivo varchar(60) NOT NULL,
    criado_em timestampz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS tentativas_contato_limite_idx ON tentativas_contato(ip_hash,criado_em
DESC);

```

15.15 0015_storage_analytics_observabilidade.sql

```

ALTER TABLE configuracoes_portal
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS armazenamento_modos varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'local' CHECK
(armazenamento_modos IN ('local','s3')),
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS s3_endpoint varchar(500),
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS s3_regiao varchar(100) NOT NULL DEFAULT 'us-east-1',
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS s3_bucket varchar(255),
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS s3_chave_acesso_criptografada text,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS s3_chave_secreta_criptografada text,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS s3_url_publica varchar(500),
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS s3_forcar_path_style boolean NOT NULL DEFAULT false,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS analytics_ativo boolean NOT NULL DEFAULT false,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS analytics_id_medicao varchar(30),
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS consentimento_ativo boolean NOT NULL DEFAULT true,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS politica_dados_texto text NOT NULL DEFAULT 'Utilizamos dados essenciais

```

```

para o funcionamento e, com sua permissão, dados de análise para melhorar sua experiência.',
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS permitir_analytics boolean NOT NULL DEFAULT true,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS permitir_preferencias boolean NOT NULL DEFAULT true,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS permitir_marketing boolean NOT NULL DEFAULT false,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS otel_ativo boolean NOT NULL DEFAULT false,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS otel_endpoint varchar(500),
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS otel_cabecalhos_criptografados text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS otel_nome_servico varchar(120) NOT NULL DEFAULT 'portal-moveon',
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS otel_nivel_minimo varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'info' CHECK
(otel_nivel_minimo IN ('debug','info','warn','error'));

CREATE TABLE IF NOT EXISTS consentimentos_privacidade (
  id bigserial PRIMARY KEY,
  visitante_hash char(64) NOT NULL,
  versao_politica char(64) NOT NULL,
  analytics boolean NOT NULL,
  preferencias boolean NOT NULL,
  marketing boolean NOT NULL,
  ip_hash char(64) NOT NULL,
  agente_usuario varchar(500),
  criado_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS consentimentos_privacidade_visitante_idx ON
consentimentos_privacidade(visitante_hash,criado_em DESC);

```

15.16 0016_conteudos_legais_editaveis.sql

```

ALTER TABLE configuracoes_portal
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS consentimento_titulo varchar(180) NOT NULL DEFAULT 'Sua privacidade, sua
  escolha',
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS consentimento_texto_html text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS politica_privacidade_html text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS termos_uso_html text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS conteudos_legais_atualizados_em timestamptz;

UPDATE configuracoes_portal
SET consentimento_texto_html = '<p>' || politica_dados_texto || '</p>'
WHERE consentimento_texto_html IS NULL;

```

15.17 0017_conteudos_legais_padrao.sql

```

UPDATE configuracoes_portal SET politica_privacidade_html = $html$
<h2>1. Controlador e contato</h2><p>A MOVE.ON, CNPJ 43.247.308/0001-49, é responsável pelas decisões
relativas aos tratamentos descritos nesta política. Solicitações sobre privacidade podem ser
enviadas para <a href="mailto:contato@moveon.consulting">contato@moveon.consulting</a>.</p>
<h2>2. Dados tratados</h2><p>Podemos tratar dados fornecidos nos formulários de contato e
newsletter, dados técnicos de acesso, preferências de interface, registros de consentimento e
informações indispensáveis à segurança e autenticação.</p>
<h2>3. Finalidades e bases legais</h2><p>Os dados são utilizados para atendimento, envio de
conteúdos solicitados, funcionamento e segurança do portal, prevenção de fraude, métricas
autorizadas e cumprimento de obrigações legais, conforme consentimento, legítimo interesse, execução
de procedimentos solicitados e demais bases aplicáveis.</p>
<h2>4. Cookies, Analytics e consentimento</h2><p>Recursos essenciais podem ser utilizados para
segurança, sessão e funcionamento. O Google Analytics e outras tecnologias opcionais somente são
carregados conforme as escolhas registradas pelo visitante, que podem ser alteradas pelo controle de
privacidade do portal.</p>

```

```

<h2>5. Compartilhamento e armazenamento</h2><p>Dados podem ser tratados por fornecedores de hospedagem, PostgreSQL, Object Storage, e-mail, observabilidade e análise estritamente para operar o serviço. Não vendemos dados pessoais.</p>
<h2>6. Retenção e segurança</h2><p>Os dados são conservados pelo período necessário às finalidades e obrigações aplicáveis. Adotamos validação no servidor, controle de acesso, criptografia de segredos, limitação de requisições, registros de auditoria e outras medidas proporcionais aos riscos.</p>
<h2>7. Direitos do titular</h2><p>Nos termos da LGPD, o titular pode solicitar confirmação, acesso, correção, anonimização, bloqueio, eliminação, portabilidade, informações sobre compartilhamento, revogação de consentimento e oposição quando cabíveis.</p>
<h2>8. Atualizações</h2><p>Esta política pode ser atualizada para refletir mudanças legais, técnicas ou operacionais. A versão vigente será disponibilizada nesta página.</p>
$html$, conteudos_legais_atualizados_em=now() WHERE politica_privacidade_html IS NULL;

UPDATE configuracoes_portal SET termos_uso_html = $html$
<h2>1. Identificação e aceitação</h2><p>Este portal é mantido pela MOVE.ON, CNPJ 43.247.308/0001-49. Ao utilizar a plataforma, você declara que leu e concorda com estes Termos e com a Política de Privacidade.</p>
<h2>2. Finalidade</h2><p>O portal disponibiliza conteúdos informativos sobre gestão, processos, tecnologia, projetos e temas relacionados. Os materiais não substituem aconselhamento profissional específico.</p>
<h2>3. Uso permitido</h2><p>É proibido acessar áreas restritas sem autorização, interferir no funcionamento, explorar vulnerabilidades, inserir códigos maliciosos, automatizar requisições abusivas ou violar direitos de terceiros.</p>
<h2>4. Propriedade intelectual</h2><p>Textos, marcas, imagens, interfaces e demais materiais pertencem à MOVE.ON ou são utilizados mediante autorização. A exploração comercial depende de autorização prévia, salvo hipóteses legalmente permitidas.</p>
<h2>5. Serviços externos</h2><p>Links e recursos de terceiros estão sujeitos aos termos e políticas dos respectivos fornecedores.</p>
<h2>6. Newsletter e contato</h2><p>Cadastros são voluntários e devem utilizar dados legítimos. Medidas de segurança e limitação podem ser aplicadas para prevenir abuso. O recebimento da newsletter pode ser cancelado pelo link disponibilizado nas mensagens.</p>
<h2>7. Disponibilidade e responsabilidade</h2><p>Manutenções e interrupções técnicas podem ocorrer. Cada usuário é responsável por suas decisões e pelo uso das informações, observados os limites da legislação brasileira.</p>
<h2>8. Contato</h2><p>Dúvidas podem ser enviadas para <a href="mailto:contato@moveon.consulting">contato@moveon.consulting</a>.</p>
$html$, conteudos_legais_atualizados_em=now() WHERE termos_uso_html IS NULL;

```

15.18 0018_titulos_conteudos_legais.sql

```

ALTER TABLE configuracoes_portal
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS politica_privacidade_titulo varchar(180) NOT NULL DEFAULT 'Política de Privacidade',
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS politica_privacidade_subtitulo varchar(500) NOT NULL DEFAULT 'Transparência sobre o tratamento de dados pessoais no Portal MOVE.ON, conforme a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).',
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS termos_uso_titulo varchar(180) NOT NULL DEFAULT 'Termos de Uso',
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS termos_uso_subtitulo varchar(500) NOT NULL DEFAULT 'Condições para acesso e utilização do Portal de Conteúdo MOVE.ON.';

```

15.19 0019_limitar_destaquês_existentes.sql

```

WITH destaques_ordenados AS (
  SELECT id,
    row_number() OVER (
      ORDER BY atualizado_em DESC, criado_em DESC, id DESC
    ) AS rank

```

```

        ) AS posicao
    FROM publicacoes
    WHERE destaque
)
UPDATE publicacoes AS publicacao
    SET destaque = false
    FROM destaques_ordenados AS destaque
    WHERE publicacao.id = destaque.id
    AND destaque.posicao > 5;

```

15.20 0020_autenticacao_s3_iam_role.sql

```

ALTER TABLE configuracoes_portal
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS s3_autenticacao varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'chaves'
    CHECK (s3_autenticacao IN ('iam_role','chaves'));

UPDATE configuracoes_portal
    SET s3_autenticacao='iam_role'
    WHERE s3_chave_acesso_criptografada IS NULL
    AND s3_chave_secreta_criptografada IS NULL;

```

15.21 0021_urls_privadas_s3.sql

```

DO $$
DECLARE
    bucket_atual text;
    regioao_atual text;
    base_s3 text;
    base_proxy constant text := '/api/portal/midias';
BEGIN
    SELECT s3_bucket, s3_regiao
        INTO bucket_atual, regioao_atual
        FROM configuracoes_portal
        WHERE id = 1;

    IF bucket_atual IS NULL OR bucket_atual = '' THEN
        RETURN;
    END IF;

    base_s3 := CASE
        WHEN coalesce(regiao_atual, 'us-east-1') = 'us-east-1'
        THEN 'https://' || bucket_atual || '.s3.amazonaws.com'
        ELSE 'https://' || bucket_atual || '.s3.' || regioao_atual || '.amazonaws.com'
    END;

    UPDATE publicacoes
        SET imagem_capa_url = replace(imagem_capa_url, base_s3, base_proxy)
        WHERE imagem_capa_url LIKE base_s3 || '/*';

    UPDATE publicacoes
        SET imagem_social_url = replace(imagem_social_url, base_s3, base_proxy)
        WHERE imagem_social_url LIKE base_s3 || '/*';

    UPDATE publicacoes
        SET conteudo = replace(conteudo::text, base_s3, base_proxy)::jsonb

```

```

WHERE conteudo::text LIKE '%' || base_s3 || '/%';

UPDATE administradores
  SET caminho_foto = replace(caminho_foto, base_s3, base_proxy)
 WHERE caminho_foto LIKE base_s3 || '/%';

UPDATE parceiros
  SET caminho_logo = replace(caminho_logo, base_s3, base_proxy)
 WHERE caminho_logo LIKE base_s3 || '/%';

UPDATE configuracoes_portal
  SET caminho_logo = replace(caminho_logo, base_s3, base_proxy),
      caminho_favicon = replace(caminho_favicon, base_s3, base_proxy)
 WHERE id = 1;
END $$;

```

15.22 0022_bloqueio_progressivo_autenticacao.sql

```

BEGIN;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS bloqueios_autenticacao (
  tipo varchar(12) NOT NULL CHECK (tipo IN ('origem','identidade')),
  chave_hash char(64) NOT NULL,
  falhas_acumuladas integer NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (falhas_acumuladas >= 0),
  nivel_bloqueio integer NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (nivel_bloqueio >= 0),
  bloqueado_ate timestamptz,
  ultima_falha_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  atualizado_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (tipo, chave_hash)
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS bloqueios_autenticacao_expiracao_idx
  ON bloqueios_autenticacao (bloqueado_ate) WHERE bloqueado_ate IS NOT NULL;
COMMIT;

```

Fim da documentação. Este documento descreve o estado implementado na data de referência. Qualquer alteração de schema, rota, variável ou fluxo deve atualizar simultaneamente migrations, .env.example, README e esta documentação.